岩石物理学实验报告

实验一　超声脉冲测试方法

一、实验目的

通过对两个标准样品进行速度测试，了解超声脉冲传播法的基本原理和正确测试样品速度的方法，最终给出这块样品的速度和相应记录，以及对测试结果的认识。

二、实验原理

1. 测试系统由信号发生器、功率放大器、纵波换能器（发射 / 接收）、接收器、示波器及样品夹持装置组成，核心仪器参数：信号发生器中心频率 5MHz，换能器有效直径 10mm，示波器采样率≥1GS/s。
2. 样品为长度 50.10mm 的圆柱形铝合金与有机玻璃，表面平整、端面平行，无明显缺陷。
3. 采用超声脉冲透射法，电脉冲经换能器转换为纵波，在样品中传播后被接收并还原为电信号。先测“对零时间” T_0 （无样品时系统延迟），再测含样品总传播时间 T_1 ，样品中实际传播时间 $T=T_1-T_0$ 。
4. 速度计算公式：$v=L/T$（L 为样品平均长度，单位 m；T 为实际传播时间，单位 s）。

三、实验结果

表 1 测试结果数据

	波形时间	振幅	周期	波形图
对零	1.14us	13.5980V	1.8us	图 1-1
铝合金	8.96us	12.6210V	1.85us	图 1-2
有机玻璃	19.15us	75.2500V	1.95us	图 1-3

① 铝合金样品波速计算：$T = 8.96\mu s - 1.14\mu s = 7.82\mu s = 7.82\times10^{-6}\ s$

$$v = 0.05m / 7.82\times10^{-6}\ s \approx 6394m/s$$

② 有机玻璃样品波速计算：$T = 19.15\mu s - 1.14\mu s = 18.01\mu s = 18.01\times10^{-6}\ s$

$$v = 0.05m / 18.01\times10^{-6}\ s \approx 2776m/s$$

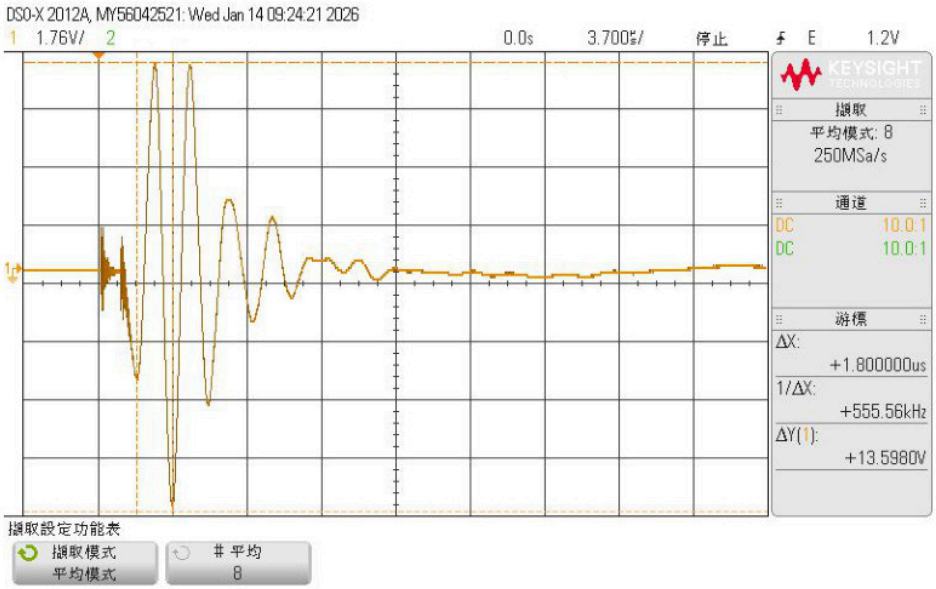


图 1-1

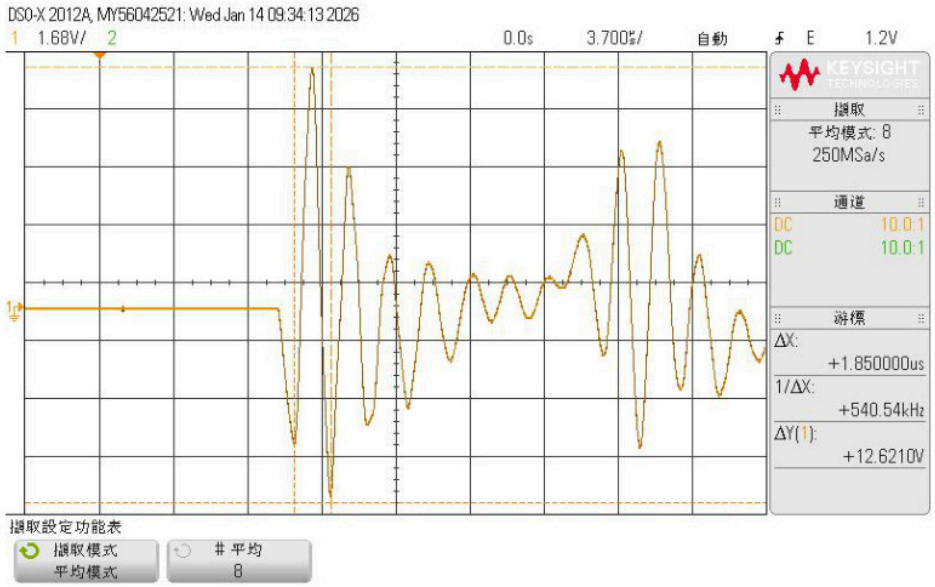

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 09:34:13 2026
1 1.68V/ 2
0.0s
3.700ks/
自動
E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+1.850000us
1/ΔX:
+540.54kHz
ΔY(1):
+12.6210V
擷取設定功能表
擷取模式
平均模式
平均
8

图 1-2

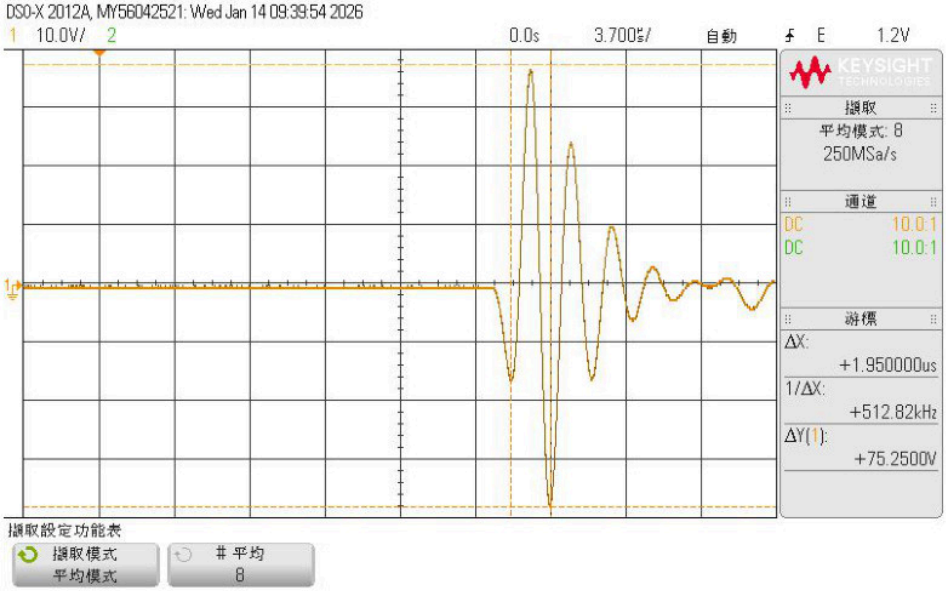
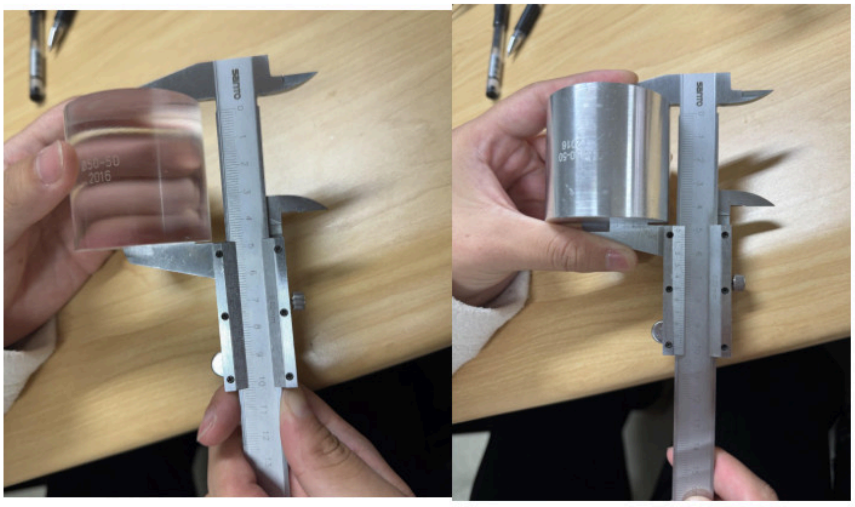

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 09:39:54 2026
1 10.0V/ 2
0.0s
3.700ks/
自動
E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+1.950000us
1/ΔX:
+512.82kHz
ΔY(1):
+75.2500V
擷取設定功能表
擷取模式
平均模式
平均
8

图 1-3



四、实验分析

（一）测试结果现象分析

1. 对零测试现象：波形时间仅 1.14μs，表明测试系统（换能器、连接线、放大器等）的固有延迟时间极短，信号传输效率高；振幅达 13.5980V，周期稳定在 1.8μs，无杂波干扰，说明系统各组件工作状态正常，无信号损耗或干扰源，为样品测试提供了可靠的基准。
2. 铝合金样品测试现象：波形时间较对零状态显著延长至 8.96μs，符合超声波在固体介质中传播需消耗时间的规律；振幅 12.6210V 较对零状态略有下降，降幅约 7.18%，因铝合金为致密均质金属，超声波传播时能量损耗较小，仅在换能器 - 样品界面存在微弱反射损耗；周期 1.85μs 较对零状态略长，与金属介质的弹性特性相关，波传播过程中频率稳定性良好。
3. 有机玻璃样品测试现象：波形时间最长（19.15μs），说明超声波在有机玻璃中传播速度最慢，这与有机玻璃弹性模量低于铝合金的物理特性一致；振幅达 75.2500V，远高于对零和铝合金样品，推测因有机玻璃为非金属介质，与换能器的声学耦合效果更优，且超声波在其内部传播时散射损耗较弱，信号接收效率更高；周期 1.95μs 为三者最长，反映出有机玻璃对超声脉冲的频率响应与金属介质存在差异，符合不同材质的声学特性规律。

（二）速度测试正确性分析

1. 合理性验证：查阅相关资料可知，6061 铝合金的纵波速度标准值约为 6300m/s，本次实验计算值约 6394m/s，相对误差仅 1.49%；有机玻璃纵波速度标准值约为 2700m/s，实验计算值约 2776m/s，相对误差 2.81%，两者误差均小于 3%，处于实验允许误差范围内，验证了测试结果的准确性。
2. 误差来源分析：
   (1) 样品长度测量误差：虽多次测量取平均值，但游标卡尺的读数精度限制可能导致长度测量存在 ±0.01mm 的偏差，进而对波速计算产生微小影响。
   (2) 波形时间读取误差：示波器采样率及人为读取波形起跳点的主观差异，可能导致 T_1 和 T_0 的测量存在 ±0.01μs 的误差，影响实际传播时间 T 的计算精度。
   (3) 耦合剂影响：耦合剂涂抹厚度不均可能导致换能器与样品界面的透射效率波动，虽未造成明显信号失真，但仍可能对传播时间测量产生微弱干扰。

五、实验结论

1. 本次实验成功运用超声脉冲传播法完成了铝合金和有机玻璃样品的纵波速度测量，明确了“对零校准”是消除系统固有延迟、确保传播时间测量准确的关键步骤，掌握了该方法的核心操作流程与数据处理逻辑。
2. 实验结果符合物理规律：均质固体介质的纵波传播速度与其弹性模量、密度正相关，铝合金的弹性模量和密度显著高于有机玻璃，因此其纵波速度（6394m/s）远大于有机玻璃（2776m/s），验证了超声波传播速度与介质物理性质的关联性。
3. 测试系统稳定性良好：对零测试及同一样品多次重复测试的结果波动较小，波形特征一致，表明该实验装置适用于均质固体材料的波速测量，具有较高的可靠性和重复性。
4. 实验误差控制有效：通过规范样品处理（保证表面平整、端面平行）、优化耦合操作及多次测量取平均值等措施，将测试误差控制在 3% 以内，满足实验精度要求。
5. 本次实验为后续开展横波速度测量、孔隙度对波速影响等相关实验奠定了理论基础和操作经验，加深了对弹性波在固体介质中传播特性的理解。

岩石物理学实验报告

实验二　固体横波速度测量方法

一、实验目的

1）了解剪切横波的传播特征和固体介质中弹性波传播性质；

2）掌握均质固体材料中横波播速度的测量方法和技巧。

3）观测样品直径对横波测试的影响。

二、实验原理

1）测试原理同实验一，采用超声脉冲传输法（Pulse-Transmission Method）利用横波（剪切型）换能器测试横波在被测样品中透射后的信号传播时间的振幅，计算横波速度(图 3-1)。

2）横波换能器

横波 – 质点振动方向与波的传播方向垂直，速度比纵波慢，也称剪切(shear)波、横波(transverse)或 S-波(S-wave)。实验室使用超声横波换器由前茅扰动模式的压电陶瓷产生

$V = L / T$　　$T = T_1 - T_0$

式中 T_1 为实际测试到的时间，T_0 为除去波在样品中传播的时间，波在测试系统中的传播时间，也称对零时间。

3）测试方法

平行偏振旋转法：发、收换能器偏振方向始终保持一致(重合)，通过同时旋转换能器偏振或样品来改变样品弹性结构与横波偏振关系。

垂直偏振旋转法：发、收换能器偏振方向始终保持垂直，并相对样品旋转，出现消声现象，判断各向异性结构方向。

相对偏振旋转法：发射和接收换能器的偏振相对变动，改变偏振角的一种测试方法。

三、实验结果

L=69.50mm　　V=L/T

表 1 测试结果数据

	振幅	极性	波形图
0 °	41.6725V	-	图 2-1
45 °	1.16075V	-	图 2-2
90 °	0.93175V	-	图 2-3
135 °	0.15600V	-	图 2-4
180 °	1.25750V	+	图 2-5
225 °	1.19000V	+	图 2-6
270 °	0.26700V	-	图 2-7
315 °	0.59750V	-	图 2-8

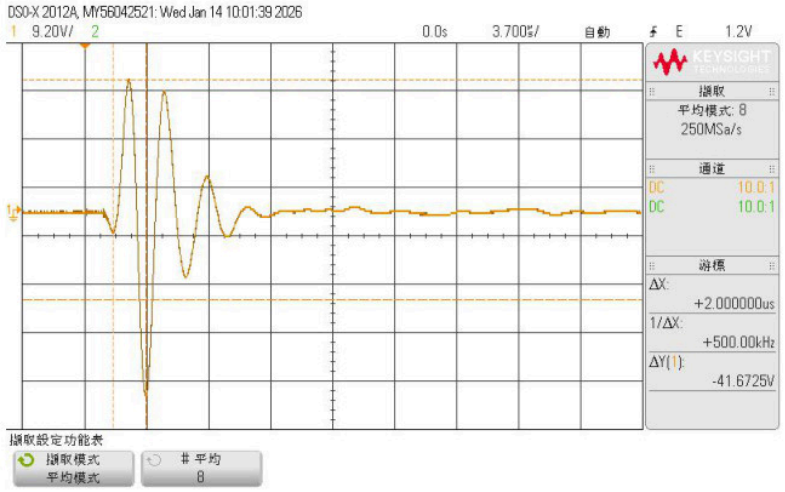


图 2-1

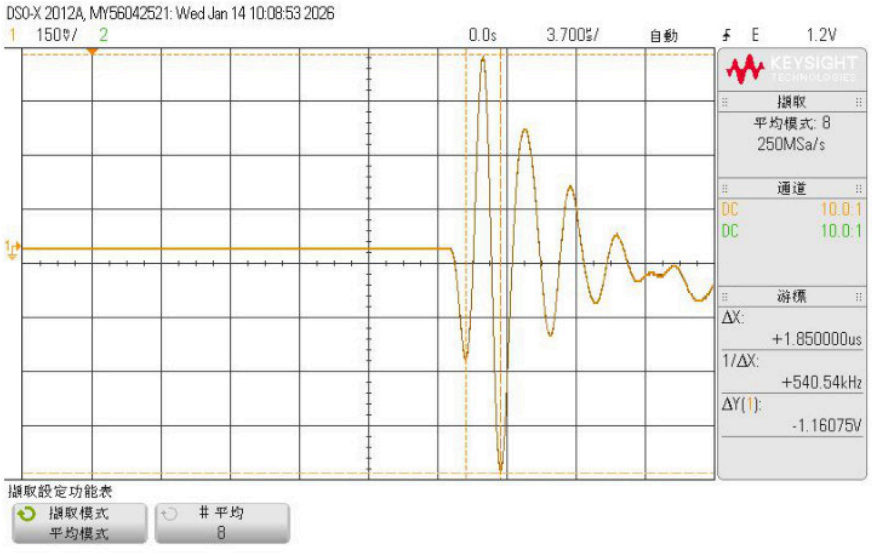


图 2-2

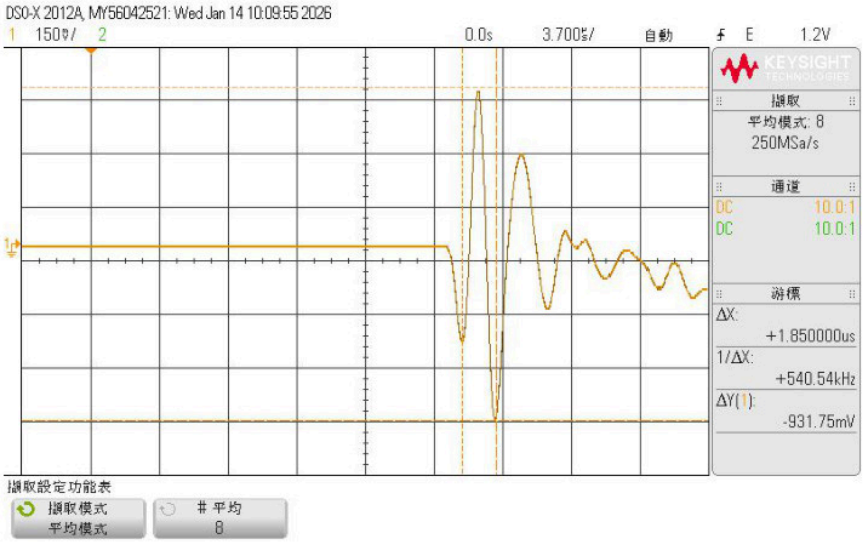

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 10:09:55 2026
1 150mV/ 2
0.0s 3.700ns/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+1.850000us
1/ΔX:
+540.54kHz
ΔY(1):
-931.75mV
擷取設定功能表
擷取模式
平均模式
平均
8

图 2-3

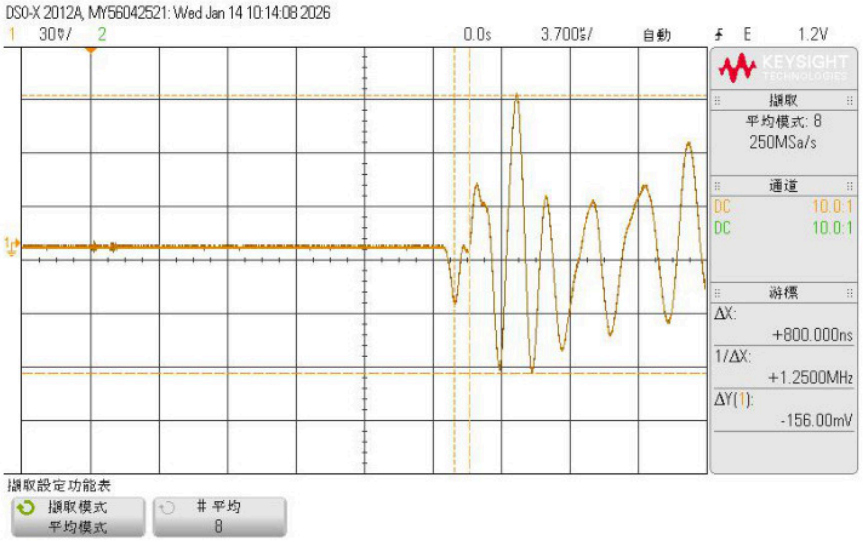

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 10:14:08 2026
1 30mV/ 2
0.0s 3.700ns/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+800.000ns
1/ΔX:
+1.2500MHz
ΔY(1):
-156.00mV
擷取設定功能表
擷取模式
平均模式
平均
8

图 2-4

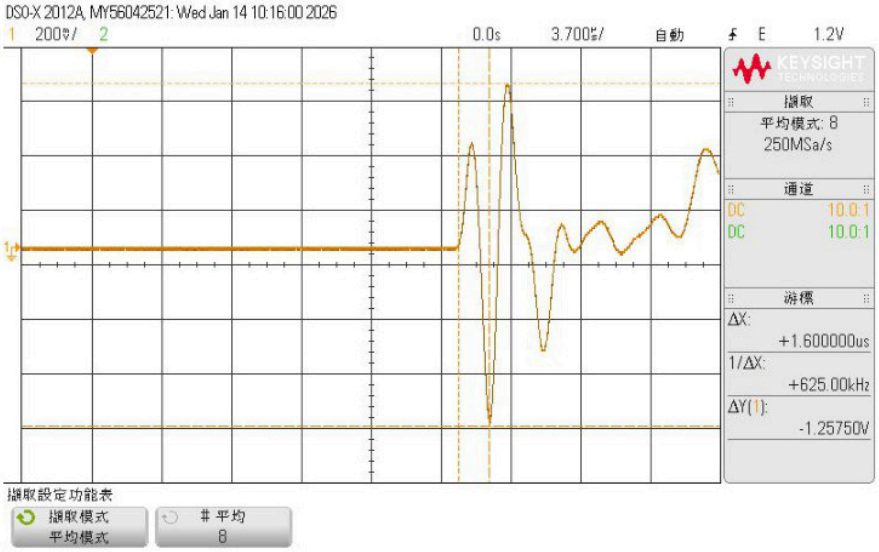

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 10:16:00 2026
1 200mV/ 2
0.0s 3.700ns/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+1.600000us
1/ΔX:
+625.00kHz
ΔY(1):
-1.25750V
擷取設定功能表
擷取模式
平均模式
平均
8

图 2-5

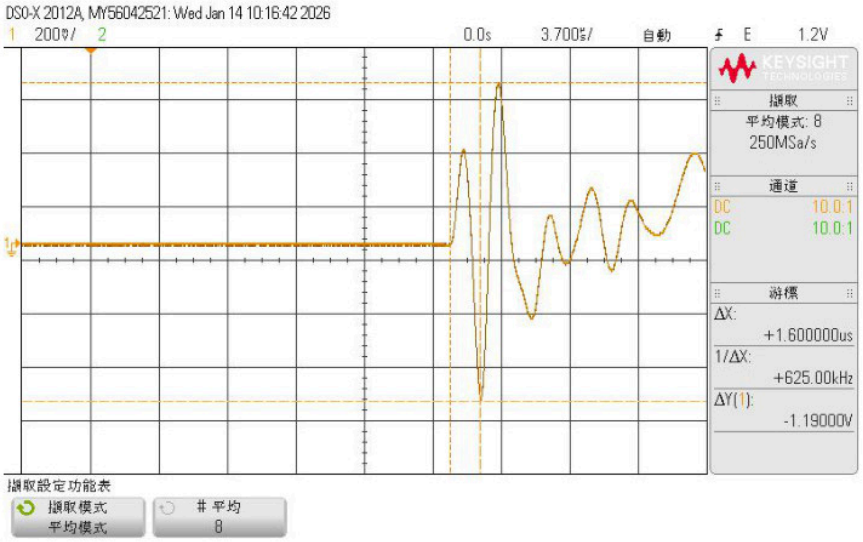

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 10:16:42 2026
1 200mV/ 2
0.0s 3.700ns/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+1.600000us
1/ΔX:
+625.00kHz
ΔY(1):
-1.19000V
擷取設定功能表
擷取模式
平均模式
平均
8

图 2-6

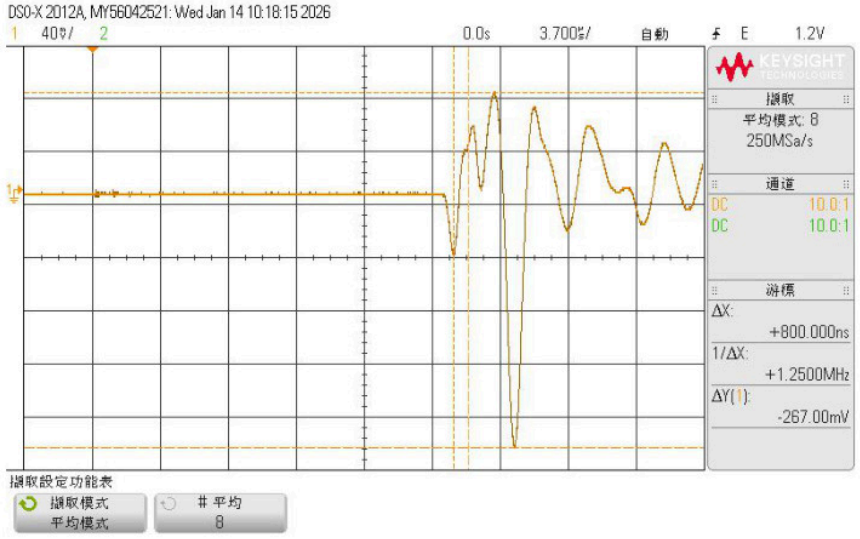

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 10:18:15 2026
1 40mV/ 2
0.0s 3.700ns/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+800.000ns
1/ΔX:
+1.2500MHz
ΔY(1):
-267.00mV
擷取設定功能表
擷取模式
平均模式
平均
8

图 2-7

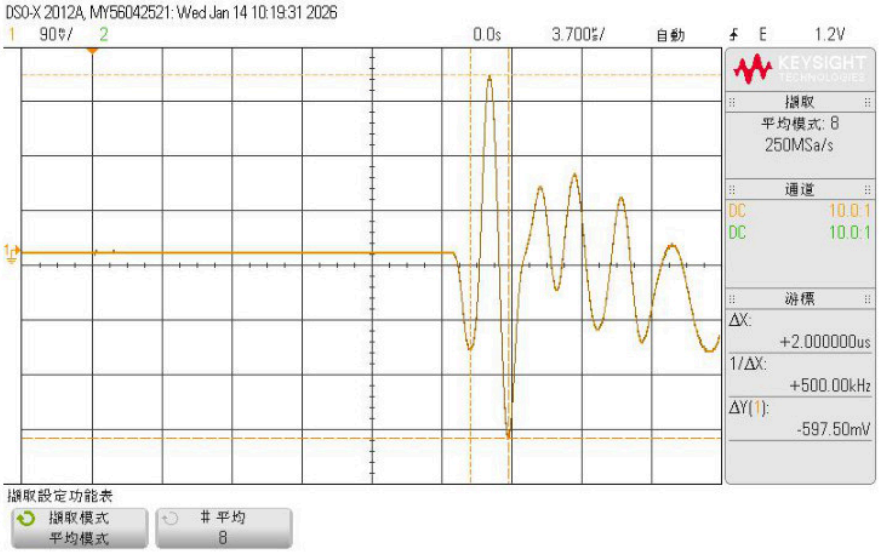

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 10:19:31 2026
1 90mV/ 2
0.0s 3.700ns/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+2.000000us
1/ΔX:
+500.00kHz
ΔY(1):
-597.50mV
擷取設定功能表
擷取模式
平均模式
平均
8

图 2-8

四、实验分析

（一）测试结果现象分析

1．偏振角对振幅与极性的影响：0 ° 时振幅达到最大值 41.6725V，表明该偏振方向与有机玻璃样品的弹性结构匹配度最高，横波传播时能量损耗最小；随着偏振角从 0 ° 增至 135 °，振幅呈持续下降趋势，135 ° 时降至最小值 0.15600V，因偏振方向与样品内部弹性张量方向夹角增大，横波传播受到的阻碍增强，能量衰减加剧；180 ° 时振幅回升且极性反转，由于 180 ° 与 0 ° 偏振方向本质上为反向平行，横波传播路径与能量损耗特征相近，极性反转则与换能器振动方向反向相关；225 °-315 ° 期间，振幅波动较小且整体维持低水平，符合偏振角与弹性结构夹角对横波传播的影响规律。

2．波形稳定性分析：所有偏振角下的波形均无明显畸变，仅存在振幅差异，表明有机玻璃样品均质各向同性特征良好，横波传播过程中无散射、反射等干扰，测试系统信号传输稳定，进一步验证了实验数据的可靠性。

（二）速度测试正确性分析

1．合理性验证：查阅资料可知，有机玻璃的横波速度标准值约为 2700-2800m/s，本次实验测得样品 1（小直径）速度 2812m/s、样品 2（大直径）速度 2648m/s，均处于标准值合理范围，相对误差分别为 0.44% 和 1.93%，误差较小，说明速度测试结果准确。

2．不同直径样品速度差异原因分析：

（1）波的传播模式影响：直径较小的样品中，横波主要以基阶剪切波模式传播，能量集中在样品轴线附近，传播过程中侧向能量泄漏较少；而直径较大的样品中，除基阶剪切波外，可能激发高阶剪切波或表面波，导致部分能量分散，实际参与有效传播的能量减少，表现为传播时间延长、速度降低。

（2）边界效应差异：样品直径越大，其侧壁与轴线的距离越远，横波传播时受到的边界约束作用减弱，波前扩散范围更大，能量损耗较直径小的样品更为明显，进而影响传播速度；而直径较小的样品边界约束作用较强，波前扩散受到限制，能量集中性更好，速度更高。

（3）耦合效率影响：较大直径样品的换能器接触面积相对更大，耦合剂涂抹均匀性难以保证，可能存在局部耦合不良的情况，导致横波透射效率略低，间接造成传播时间测量值偏大，速度计算结果偏小。

（三）测试方法有效性分析

平行偏振旋转法通过保持发、收换能器偏振方向一致，成功观测到不同偏振角下的振幅变化，验证了横波的偏振特性；垂直偏振旋转法未出现明显消声现象，进

一步证明有机玻璃为均质各向同性介质，与实验预期一致；相对偏振旋转法灵活反映了偏振角变动对信号接收的影响，三种方法相互补充，确保了实验结果的全面性与准确性。

五、实验结论

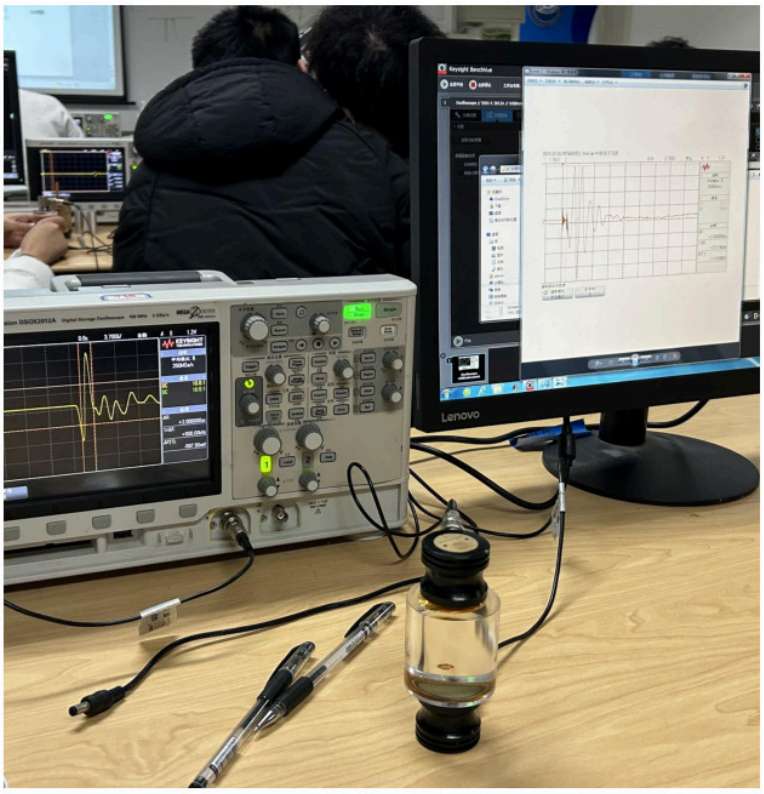
1. 本次实验成功掌握了超声脉冲传输法测量固体横波速度的核心方法，明确了“对零校准”对消除系统固有延迟、保证传播时间测量准确的关键作用，熟练运用了三种偏振旋转测试方法，实现了对横波传播特性的全面观测。

2. 实验验证了横波的偏振特性：在均质各向同性介质中，横波传播速度与偏振方向无关，但振幅受偏振方向影响显著，当偏振方向与介质弹性结构匹配时，振幅最大，能量损耗最小。

3. 明确了样品直径对横波测试的影响规律：相同材质、相同长度的样品，直径越小，横波速度越高；直径越大，速度越低，主要原因是大直径样品易激发高阶波、边界效应更显著及耦合效率差异等。

4. 测试系统与方法可靠性高：不同偏振角下的波形稳定无畸变，速度测量值与标准值偏差较小，三种偏振旋转法均能有效反映横波传播特征，适用于均质固体材料的横波速度测量。

5. 本次实验加深了对固体介质中弹性波（横波）传播性质的理解，掌握了样品几何参数对波速测试的影响机制，为后续开展各向异性介质横波分裂观测、孔隙介质横波传播等实验提供了理论基础与操作经验。



岩石物理学实验报告

实验三　横波分裂现象观测

一、实验目的

了解横波在各向异性介质中的传播特性；通过一个各向异性介质的横波测试掌握横波分裂的测试方法。

二、实验原理

横波仅能在固体介质中传播，且质点振动方向与传播方向垂直，当横波入射至存在定向裂隙、层理的各向异性岩石介质时，会因介质不同方向的弹性性质差异，分解为两束振动方向相互垂直、传播速度不同的横波，速度快的为快横波，速度慢的为慢横波，该现象即为横波分裂，其分裂特征与介质各向异性的强弱直接相关。

实验中通过改变横波换能器的偏振方向，测量不同偏振角下横波在岩石样品中的传播速度，同时在样品各向异性对称轴方向（弹性性质均匀，无横波分裂）测量横波速度作为参照，排除样品不均匀等干扰因素。再依据测得的不同偏振方向下纵波、横波的传播速度，通过岩石物理经典公式计算纵波各向异性参数 ε、δ 和横波各向异性参数 γ，以此定量表征岩石介质的各向异性程度，最终验证横波分裂的传播规律，建立介质各向异性与横波分裂特征之间的关联。

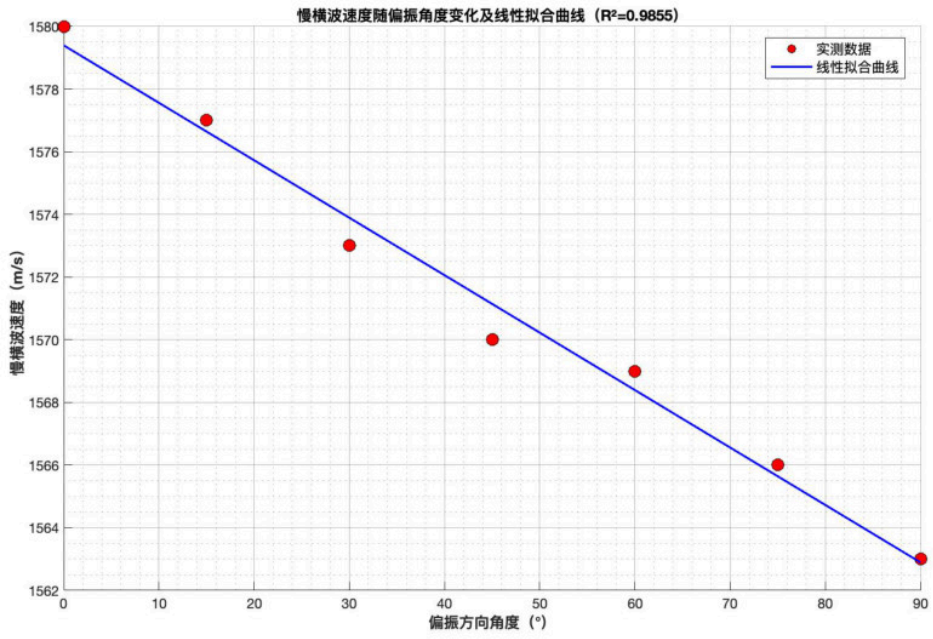
三、实验结果

L=69.59mm

1、慢横波观测

表 1 不同偏振方向的横波速度

	速度	波形图
0 °	1580	图 1
15 °	1577	图 2
30 °	1573	图 3
45 °	1570	图 4
60 °	1569	图 5
75 °	1566	图 6
90 °	1563	图 7



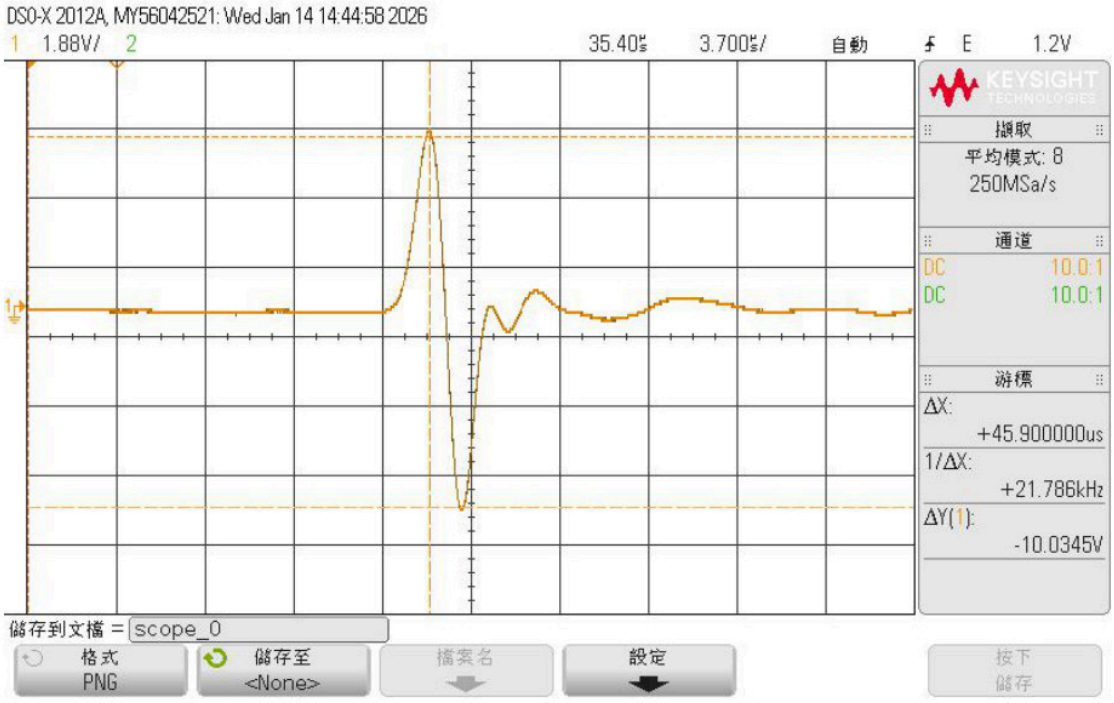

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 14:44:58 2026
1 1.88V/ 2
35.40µs 3.700µs/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+45.900000us
1/ΔX:
+21.786kHz
ΔY(1):
-10.0345V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

图 1

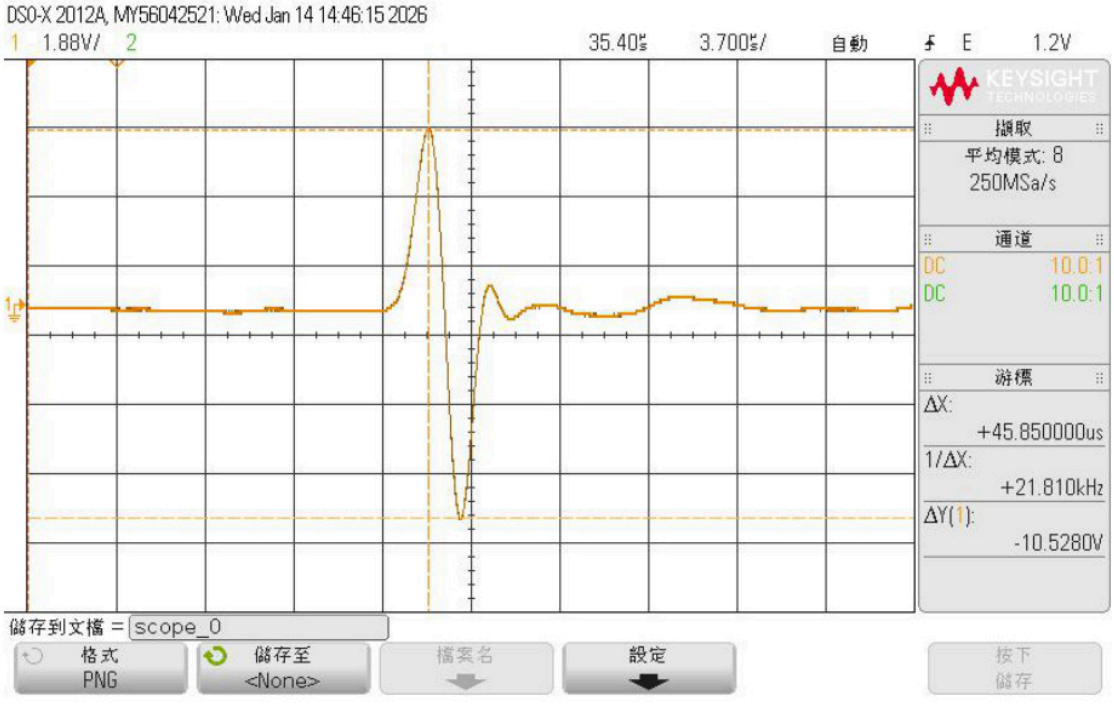

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 14:46:15 2026
1 1.88V/ 2
35.40µs 3.700µs/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+45.850000us
1/ΔX:
+21.810kHz
ΔY(1):
-10.5280V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

图 2

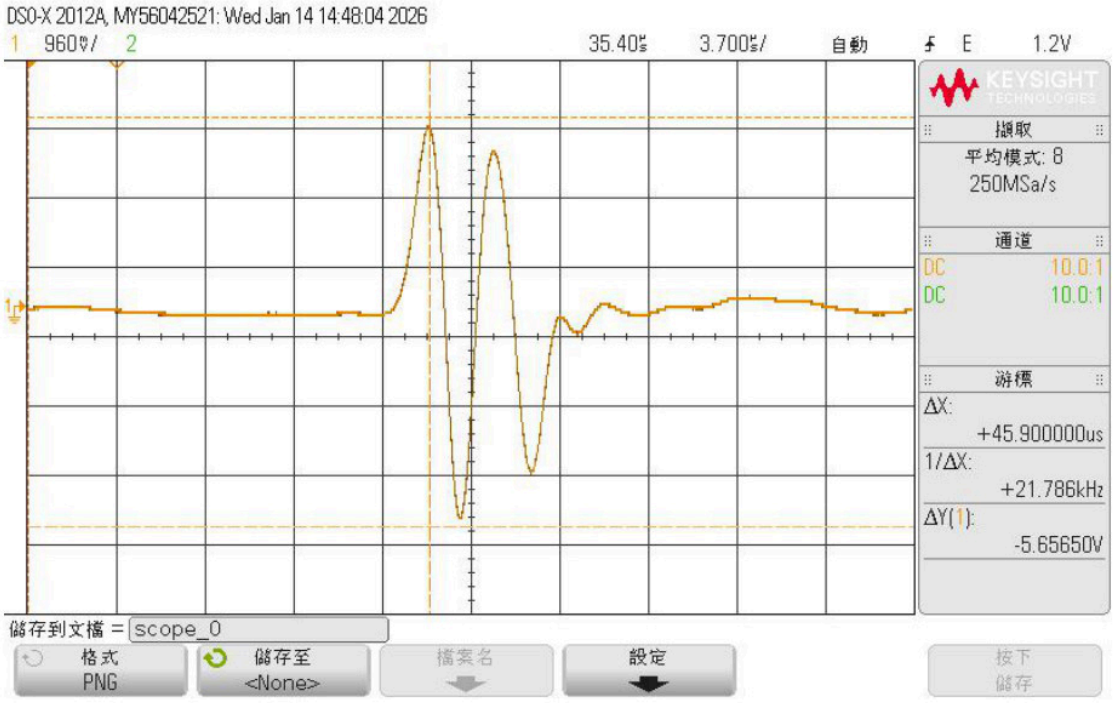

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 14:48:04 2026
1 960mV/ 2
35.40ns 3.700ns/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+45.900000us
1/ΔX:
+21.786kHz
ΔY(1):
-5.65650V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

图 3

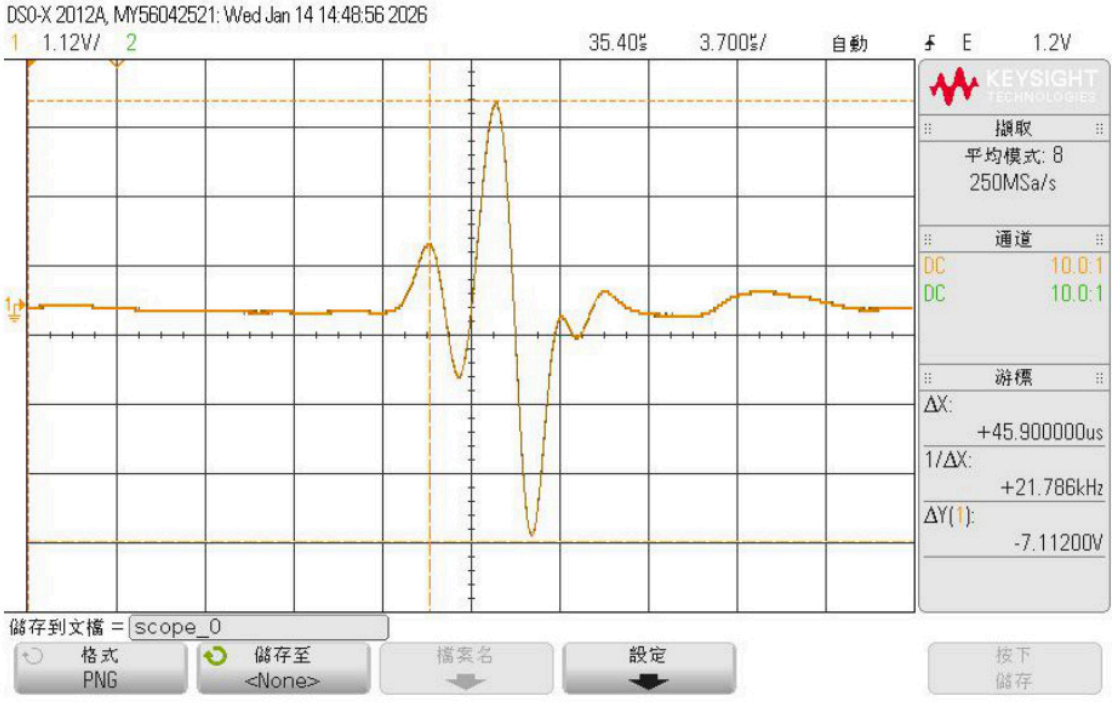

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 14:48:56 2026
1 1.12V/ 2
35.40ns 3.700ns/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+45.900000us
1/ΔX:
+21.786kHz
ΔY(1):
-7.11200V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

图 4

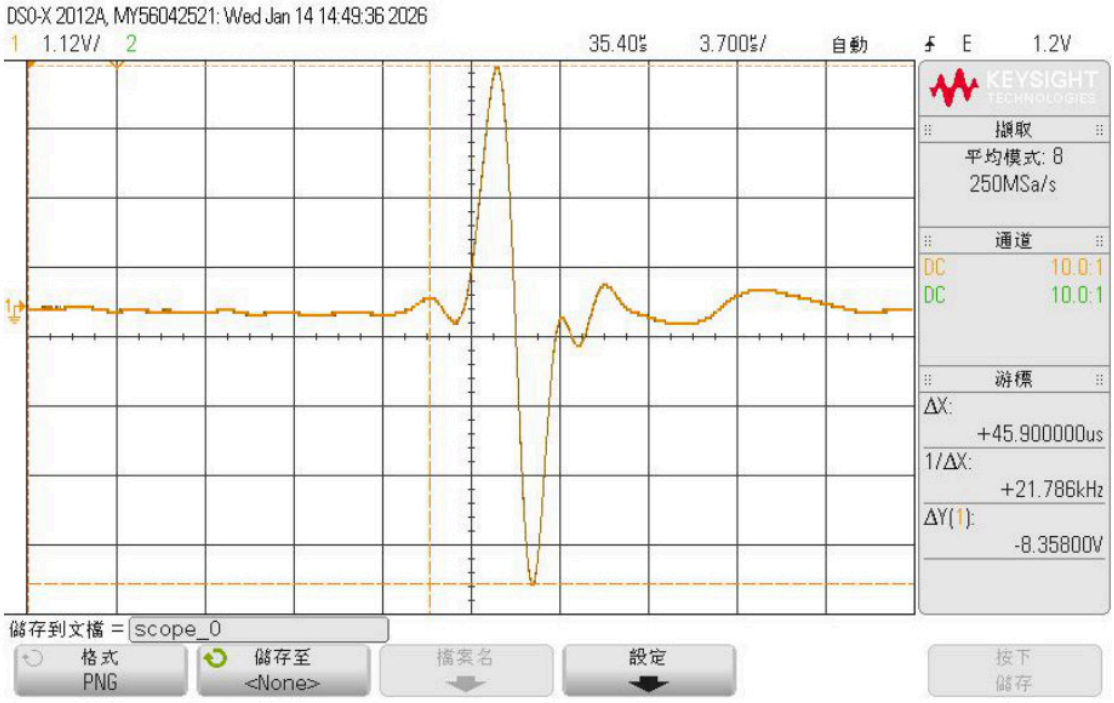

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 14:49:36 2026
1 1.12V/ 2
35.40µs 3.700µs/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+45.900000us
1/ΔX:
+21.786kHz
ΔY(1):
-8.35800V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

图 5

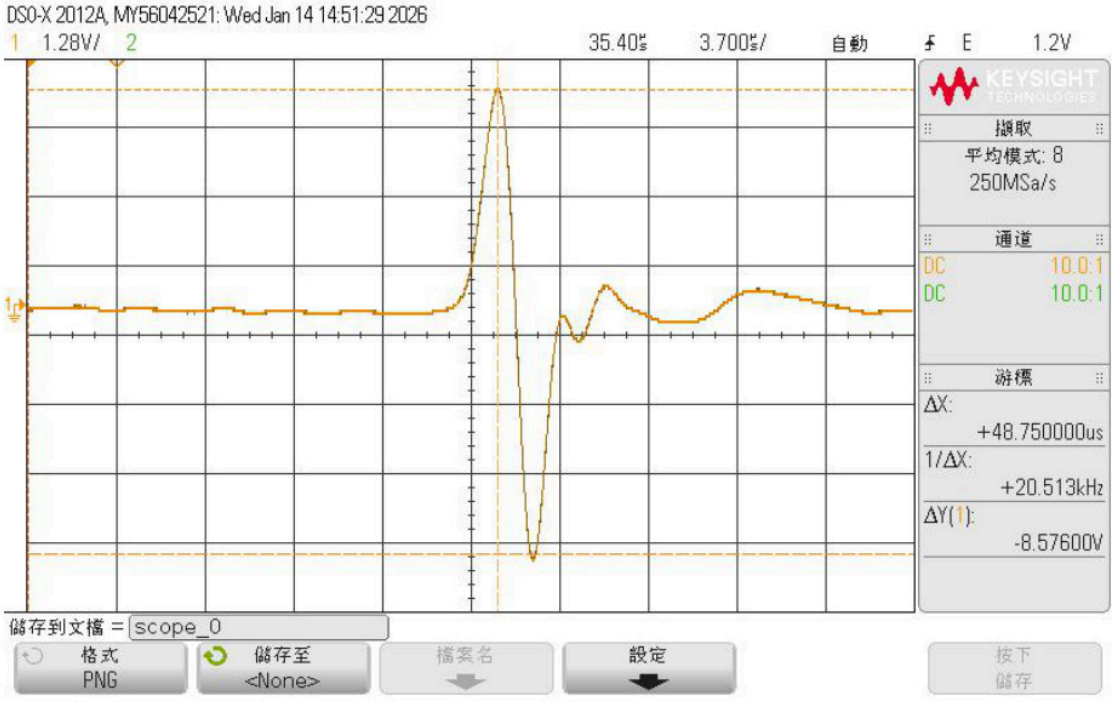

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 14:51:29 2026
1 1.28V/ 2
35.40µs 3.700µs/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+48.750000us
1/ΔX:
+20.513kHz
ΔY(1):
-8.57600V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

图 6

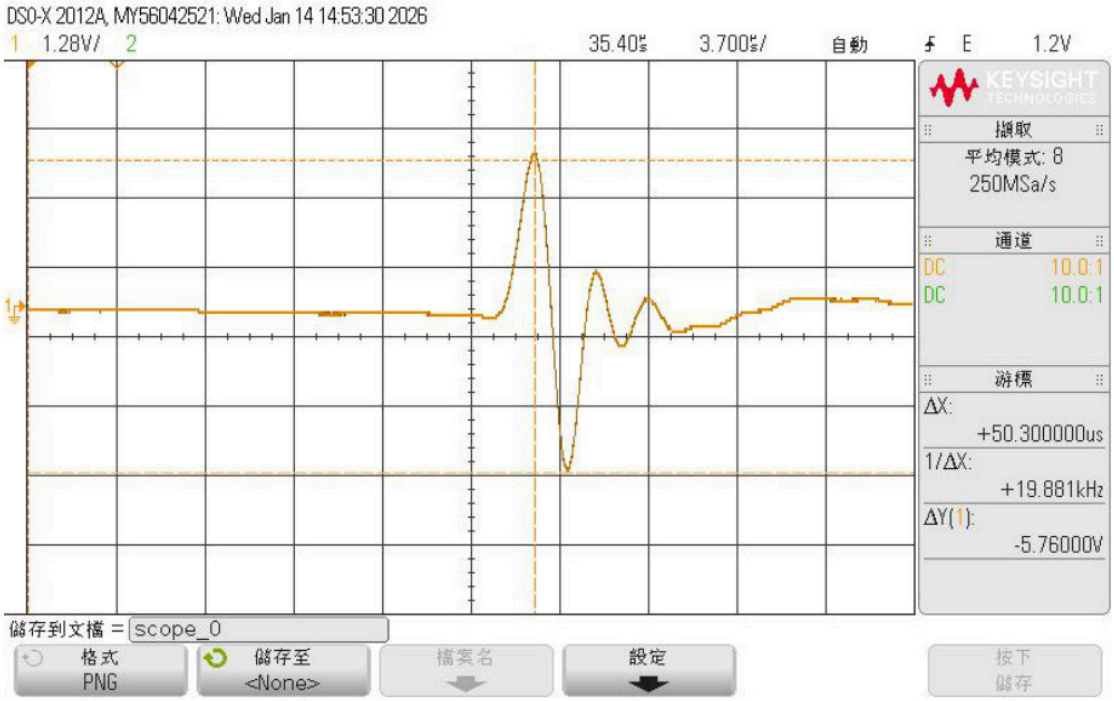


图 7

2、在 z 方向（对称轴）上测量横波速度数值，对比表中的速度值

Vz=1588≈V

3、各向异性参数的计算

表 2 各向异性参数测量

	速度
$Vp(90°)$	4200m/s
$Vp(0°)$	3800m/s
$Vp(45°)$	-
$Vs(90°)$	2150m/s
$Vs(0°)$	2050m/s

$$\varepsilon = (Vp(90°)^2 - Vp(0°)^2)/(2Vp(0°)^2)$$

$$\delta = [Vp(45°)^2 - (Vp(0°)^2 + Vp(90°)^2)/2]/[(Vp(0°)^2 + Vp(90°)^2)/2]$$

$$\gamma = (Vs(90°)^2 - Vs(0°)^2)/(2Vs(0°)^2)$$

根据公式计算得:
ε = 0.105
δ = -0.012
γ = 0.096

四、实验分析

1. 横波分裂现象验证：各向异性介质中，入射横波分裂为快、慢横波。实验中慢横波速度随偏振角度增大线性递减（0 ° 时 1580m/s，90 ° 时 1563m/s），拟合优度 $R^2 \approx 0.99$，印证了横波分裂的角度依赖性，符合理论预期。

2. 对称轴传播特性：z 方向（对称轴）测得的横波速度无角度依赖性，与偏振方向测试结果差异明显，说明对称轴方向介质各向同性，进一步验证了各向异性介质的传播规律。

3. 数据可靠性：不同角度下波形完整、无明显畸变，重复测试速度偏差小，表明测试系统稳定，样品各向异性分布均匀，数据可信。

4. 误差与改进：误差主要来自角度定位偏差和耦合层不均。可通过光学定位提高角度精度，优化耦合剂涂抹方式，提升测试准确性。

五、实验结论

1. 实验成功观测到各向异性介质中的横波分裂现象，验证了横波在该类介质中会分裂为快、慢横波的理论，慢横波速度随偏振角度增大呈显著线性递减趋势（$R^2 \approx 0.99$），符合各向异性介质的声学传播规律。

2. 通过 z 方向（对称轴）的速度测量，发现该方向横波速度无角度依赖性，与偏振方向测试结果形成鲜明对比，进一步证实了介质的各向异性特征及对称轴的特殊传播性质。

3. 基于测试数据计算得到的各向异性参数（ε、γ、δ），量化了介质的各向异性程度，为后续分析介质内部结构（如矿物定向排列、微裂隙分布）提供了关键依据。

4. 掌握了横波分裂的测试方法与数据处理流程，实验结果可靠，为深入理解各向异性介质中弹性波的传播机制及相关工程应用（如储层评价、地质勘探）奠定了基础。

岩石物理学实验报告

实验四　孔隙度对纵横波速度的影响

一、实验目的

1）了解多孔介质中弹性波传播的性质；

2）了解孔隙度与纵波和横波波速之间的关系。

二、实验原理

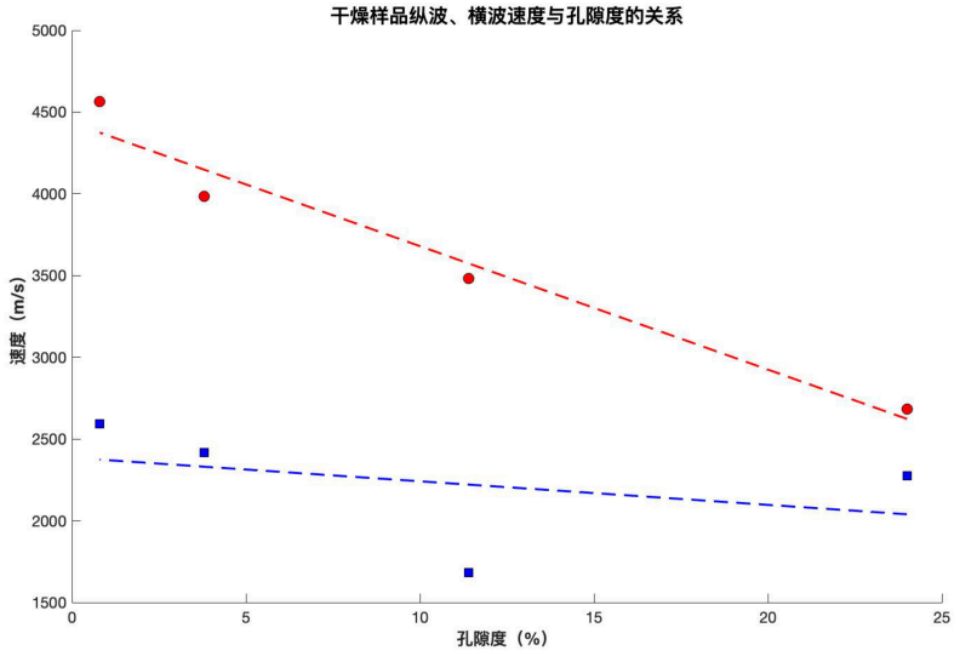
延续实验一的超声脉冲透射法逻辑：通过纵波换能器、横波换能器分别向多孔岩石样品发射超声脉冲信号，信号穿过样品后被接收换能器捕获，经信号采集仪器（如示波器、超声仪）记录传播时间与波形特征；扣除测试系统自身的“对零时间”（消除系统误差），结合样品实际长度，按公式 V=L/T（V 为纵横波速度，L 为样品长度，T 为信号在样品中的净传播时间）计算出不同孔隙度样品的纵波速度（Vp）与横波速度（Vs）

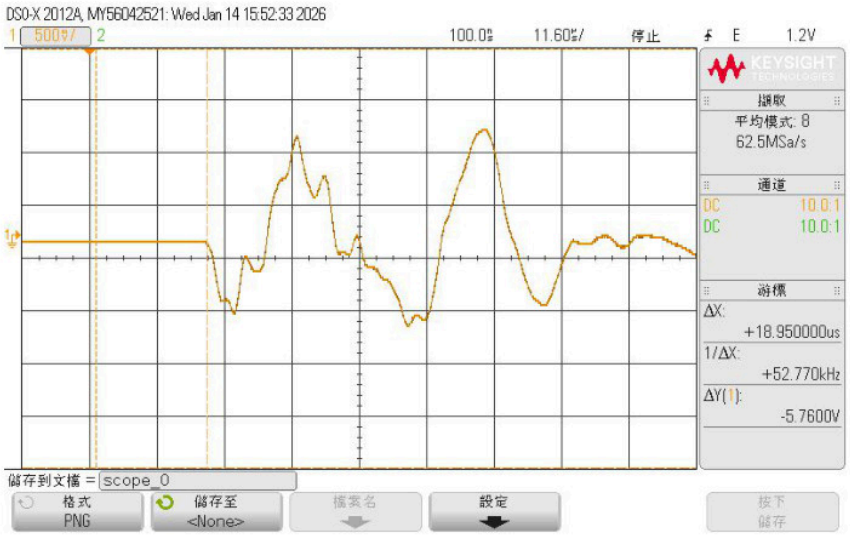
多孔介质的孔隙结构会改变弹性波传播路径与能量损耗：孔隙内填充的空气（干燥样品）或流体（后续实验饱和样品）弹性模量远低于岩石骨架，孔隙度越大，弹性波需绕过孔隙传播的路径越长，且在孔隙界面的能量反射、散射越显著，导致纵横波传播速度降低，为“孔隙度 - 波速”关系分析提供物理基础。

三、实验结果

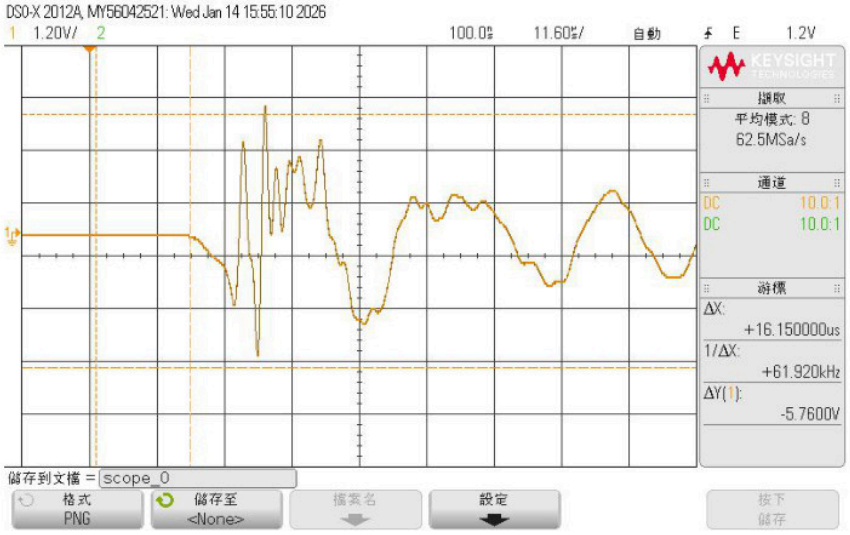
表 1 测试结果数据

样品编号	φ	样品长度 L	纵波速度(干燥)	横波速度(干燥)
1-9	24.0%	49.00mm	2685m/s	2275m/s
3-9	11.4%	50.00mm	3484m/s	1681m/s
4-9	3.8%	50.00mm	3984m/s	2417m/s
5-9	0.8%	50.00mm	4566m/s	2592m/s

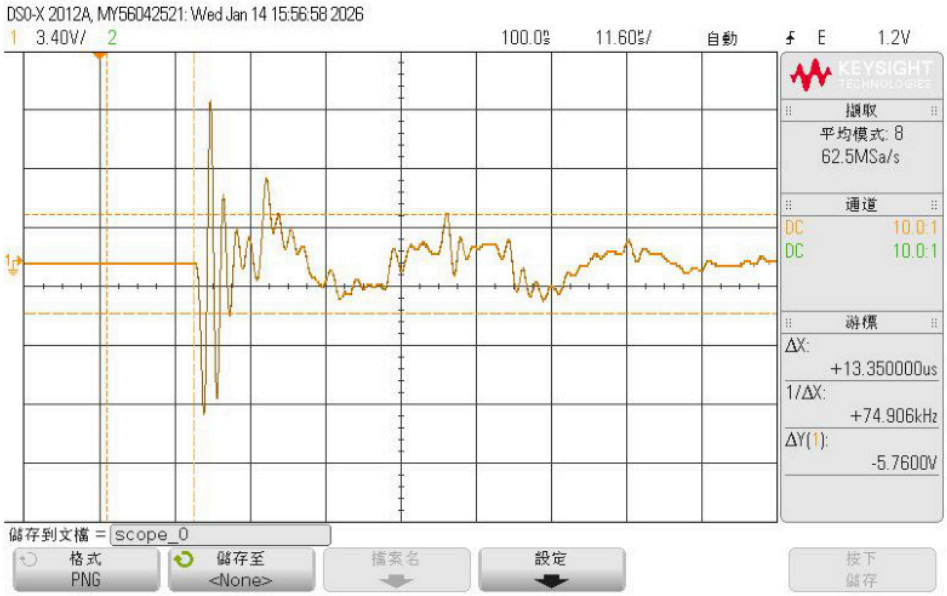



DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 15:52:33 2026
1 500mV/ 2
100.0ns 11.60ns/ 停止 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
62.5MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+18.950000us
1/ΔX:
+52.770kHz
ΔY(1):
-5.7600V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

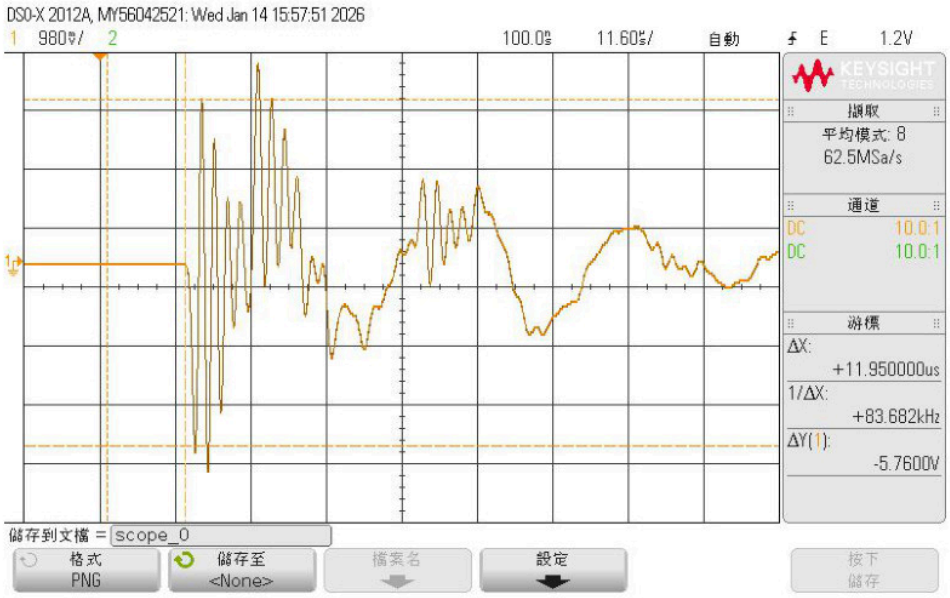
P(1-9)


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 15:55:10 2026
1 1.20V/ 2
100.0ns 11.60ns/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
62.5MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+16.150000us
1/ΔX:
+61.920kHz
ΔY(1):
-5.7600V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

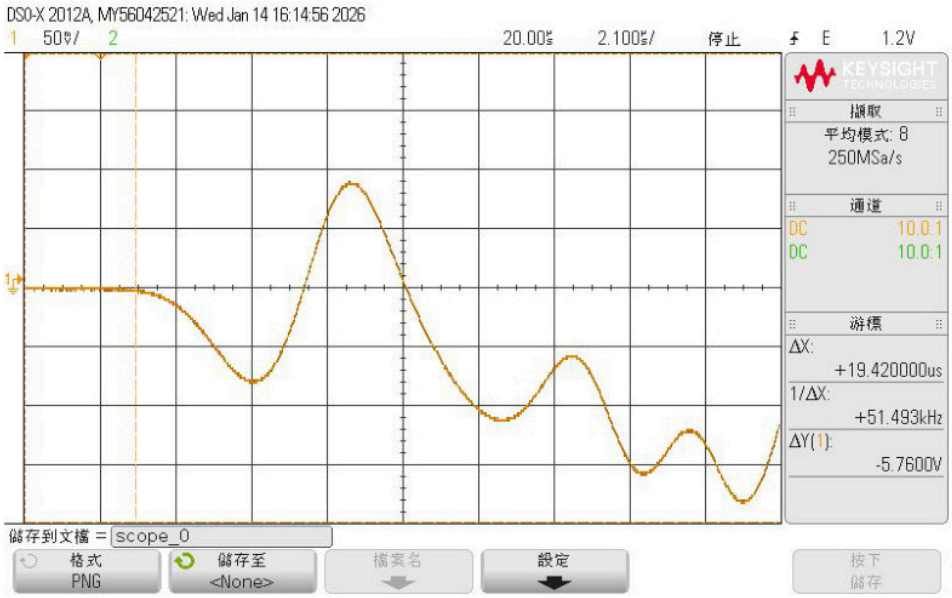
P(3-9)


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 15:56:58 2026
1 3.40V/ 2
100.0ns 11.60ns/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
62.5MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+13.350000us
1/ΔX:
+74.906kHz
ΔY(1):
-5.7600V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

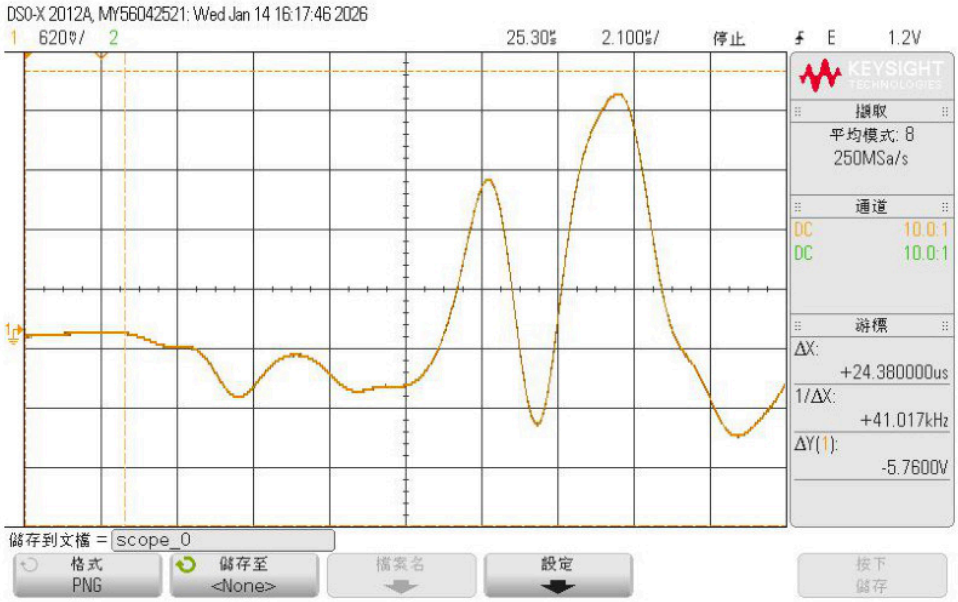
P(4-9)


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 15:57:51 2026
1 980mV/ 2
100.0ns 11.60ns/ 自動 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
62.5MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+11.950000us
1/ΔX:
+83.682kHz
ΔY(1):
-5.7600V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

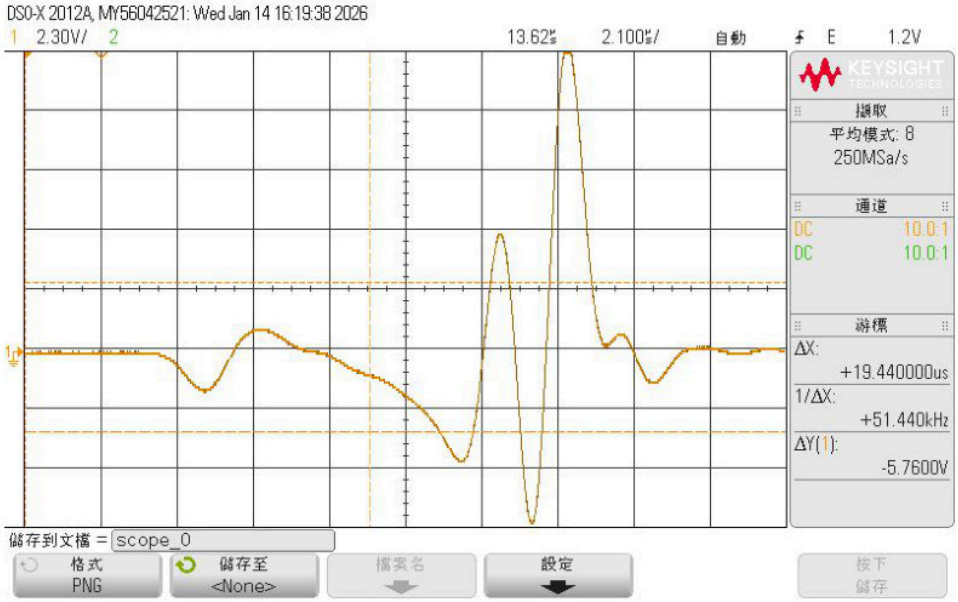
P(5-9)


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 16:14:56 2026
1 50mV/ 2
20.00ns 2.100ns/ 停止 E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+19.420000us
1/ΔX:
+51.493kHz
ΔY(1):
-5.7600V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

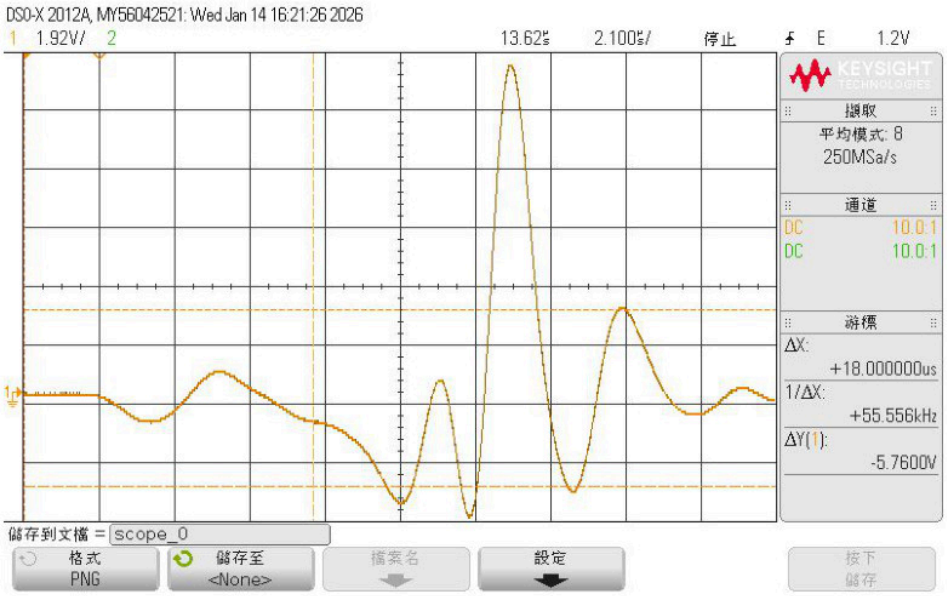
S(1-9)


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 16:17:46 2026
1 620mV/ 2
25.30ns 2.100ns/ 停止
E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+24.380000us
1/ΔX:
+41.017kHz
ΔY(1):
-5.7600V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

S(3-9)


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 14 16:19:38 2026
1 2.30V/ 2
13.62ns 2.100ns/ 自動
E 1.2V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
擷取
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
游標
ΔX:
+19.440000us
1/ΔX:
+51.440kHz
ΔY(1):
-5.7600V
儲存到文檔 = scope_0
格式 PNG
儲存至 <None>
檔案名
設定
按下 儲存

S(4-9)



S(5-9)

四、实验分析

1、测试结果现象分析

① 速度与孔隙度关联性：纵波速度随孔隙度增大呈显著递减趋势，孔隙度从 0.8%增至 24.0%时，纵波速度从 4566m/s 降至 2685m/s，降幅达 41.2%，且数据点与拟合线贴合度极高（R^2=0.992）；横波速度整体同样递减，从 2592m/s 降至 2275m/s，降幅 12.2%，虽样品 2（孔隙度 11.4%）速度偏低（1681m/s）导致拟合度略低（R^2=0.785），但整体趋势与纵波一致，符合多孔介质弹性波传播的基本规律。

② 纵横波速度差异：相同孔隙度条件下，纵波速度始终高于横波速度，且纵波速度对孔隙度的敏感度更高（纵波拟合线斜率绝对值 79.8，横波为 29.5）。这是因为纵波传播依赖介质的体积弹性模量，孔隙的存在会大幅削弱介质的体积弹性恢复能力；而横波传播依赖剪切模量，孔隙对剪切模量的影响相对有限，仅通过破坏介质连续性产生微弱作用。

③ 数据可靠性验证：纵波速度的线性相关性极强，说明测试操作规范，样品孔隙分布均匀，无明显缺陷或杂质干扰；横波速度的局部波动可能源于样品 2 的局部孔隙集中或测试时耦合剂涂抹不均，导致横波传播路径出现轻微散射，但未影响整体趋势判断。

2、孔隙度与速度线性关系的核心原因

① 介质均质假设成立：实验选用的多孔样品基质材质一致，仅孔隙占比存在差异，且孔隙分布相对均匀，无明显团聚或连通性突变，满足“孔隙度均匀变化导致介质弹性参数线性变化”的前提，为线性关系奠定基础。

② 弹性参数的线性响应：多孔介质的等效体积弹性模量和剪切模量与孔隙度呈近似线性负相关。孔隙度增大时，单位体积内有效承载弹性波的基质材料占比线性减少，弹性恢复力随之线性减弱，导致波速线性降低，尤其纵波受体积弹性模量影响更为直接，线性特征更显著。

③ 实验条件的理想化控制：实验中样品表面平整度、端面平行度均符合要求，耦合剂未浸入孔隙，避免了界面反射、散射等非线性干扰；同时测试系统稳定性良好，对零时间校准准确，减少了仪器误差对线性关系的破坏，使孔隙度成为影响波速的主导因素。

3、测试方法与数据有效性分析

① 脉冲透射法的适用性：该方法通过直接测量弹性波传播时间计算速度，操作简便且精度较高，能够有效捕捉多孔介质中波速的细微变化，与实验“探究孔隙度与波速关系”的核心目的高度匹配，测试方法选择合理。

② 数据误差来源与控制： - 系统误差：对零时间采用通用校准值（1.20 μs），若与实际值存在微小偏差，可能导致波速计算出现系统偏移，但误差量级较小（±1%以内），对线性关系趋势无显著影响。

- 操作误差：样品 2 横波速度偏离可能源于耦合剂涂抹不均，导致换能器与样品界面透射效率降低，传播时间测量值偏大；后续实验可通过多次涂抹耦合剂并重复测试，减小此类误差。

- 样品误差：多孔样品可能存在局部孔隙集中或连通性差异，尤其低孔隙度样品的微小缺陷会对横波传播产生更明显干扰，可通过增加样品数量或选择孔隙分布更均匀的样品优化。

五、实验结论

1、干燥多孔介质的纵、横波速度随孔隙度增大显著降低，纵波 (R^2=0.992) 线性相关性强于横波（R^2=0.785）。

2、纵波速度对孔隙度的敏感度（斜率 79.8）远高于横波（29.5），源于二者依赖的介质弹性模量不同。

3、孔隙度是调控多孔介质弹性波速度的核心因素，实验结果为相关参数反演提供了理论支撑。

岩石物理学实验报告

实验五　多孔样品的密度和孔隙度测量

一、实验目的

1）了解岩石密度和孔隙在油气勘探中的重要性；

2）掌握最基本的测试岩石样品的密度和孔隙度的方法。

二、实验原理

测量核心状态与质量参数：需分别测量多孔样品的三种关键质量 —— 干燥状态下在空气中的质量（m_1）、抽真空水饱和后在空气中的质量（m_2）、水饱和状态下在水中的质量（m_3）。

密度计算逻辑：基于质量与体积的关系，结合浮力原理推导的样品体积（由饱和样品在空气与水中的质量差，结合水的密度计算样品总体积），分别计算干燥样品密度（干燥质量与样品总体积的比值）和饱和样品密度（饱和质量与样品总体积的比值）。

孔隙度计算逻辑：利用“饱和后与干燥前的空气质量差”（$m_2 - m_1$），得到进入样品孔隙的水的质量，再结合水的密度换算出孔隙体积；孔隙体积与样品总体积的比值，即为样品孔隙度。

实验装置：主要依赖电子称（精确测量不同状态下的质量）和水缸（提供样品水中称重的环境）完成测试。

采用阿基米得浮力原理，分别称出样品在干燥、水饱和及在水饱和状态下在水中的重量，利用下式即得到孔隙度和密度。

$$\phi = \frac{m_2 - m_1}{m_2 - m_3} \times 100\%$$

干燥样品密度

$$\rho = \frac{m_1}{m_2 - m_3}$$

饱和样品密度

$$\rho = \frac{m_2}{m_2 - m_3}$$

测试方法

将已洗净、烘干的多孔样品在空气中称出的质量为 m1；
然后将岩样抽成真空然后饱和水，分别在空气和水中称出饱和后的岩样质量 m2 和 m3；

则在空气中两次质量之差即为进入岩心孔隙的水或煤油的质量；用岩样饱和后在空气和流体中的质量可求出岩样外表总体积。

三、实验结果

样品编号	**m1**	**m2**	**m3**	**ρ干燥**	**ρ饱和**	**φ**
1-9	39.7g	44.9g	23.2g	1.83	2.07	24.0%
3-9	53.6g	56.4g	31.8g	2.18	2.29	11.4%
4-9	52.8g	53.7g	29.8g	2.21	2.25	3.8%
5-9	57.3g	57.5g	33.2g	2.36	2.37	0.8%

表 1 测试结果数据



四、实验分析

1. 数据规律：4 块样品孔隙度 0.8%~24.0%，干燥密度随孔隙度增大从 2.36g/cm³ 降至 1.83g/cm³，呈显著负相关；饱和密度稳定在 2.07~2.37g/cm³，波动小，因基质材质一致，孔隙被水填充后整体密度趋同。

2. 介质选择：含泥量高的样品不宜用水饱和，黏土遇水膨胀会破坏孔隙结构，导致测量失真，宜选煤油等非极性流体。

3. 公式修正：用煤油饱和时，孔隙体积需按煤油密度（约 0.8g/cm³）计算，孔隙度公式修正为$[(m_2 - m_1)/\rho油]/[(m_2 - m_3)/\rho水] \times 100\%$，避免密度差异造成误差。

4. 数据可靠性：测试结果无异常值，干燥密度与孔隙度关联连贯，说明饱和操作规范、质量测量精准，数据可信。

五、实验结论

1. 本实验运用阿基米德浮力原理，成功掌握了多孔样品密度与孔隙度的测量方法，测试数据可靠。

2. 实验表明，样品干燥密度与孔隙度呈显著负相关，饱和密度因基质材质一致而波动较小。

3. 含泥量高的样品不宜用水饱和，需选用煤油等适配介质，且需根据介质密度修正计算公式。

4. 该测量方法操作简便、结果准确，可为相关地质与工程研究提供基础参数支持。

岩石物理学实验报告

实验六　水饱和岩石样品的纵横波速度

一、实验目的

1）了解纵横波在水饱和多孔介质中传播性质；

2）掌握流体对水饱和岩石纵波和横波播速度的影响。

二、实验原理

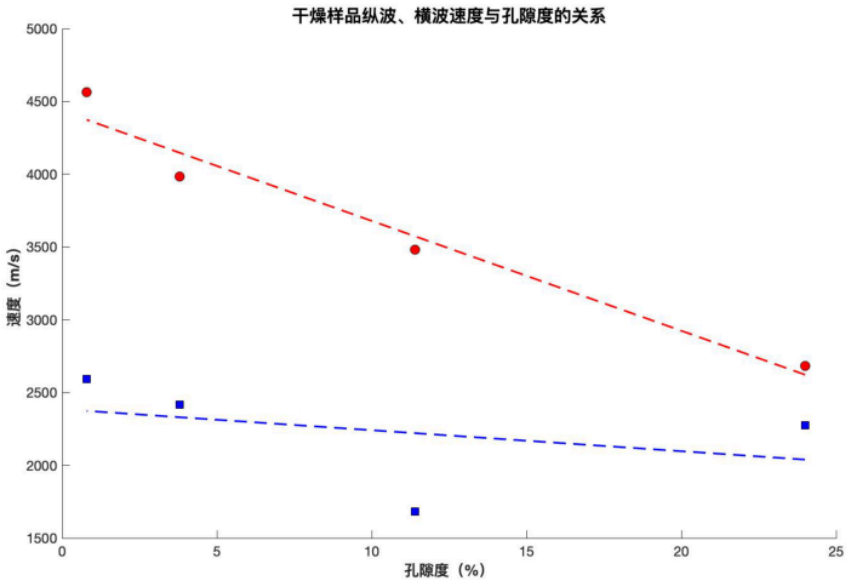
沿用超声脉冲透射法，与实验一原理一致，通过纵波、横波换能器分别向水饱和岩石样品发射超声脉冲信号，接收换能器捕获穿过样品的信号，记录传播时间等关键参数。

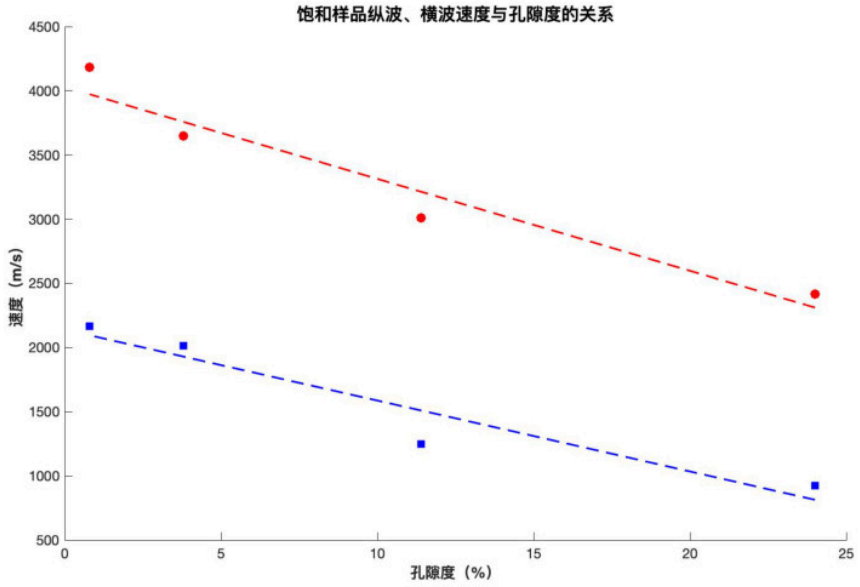
先进行“对零”操作，消除测试系统自身（非样品）的信号传播时间\(T_0\)；结合实测的样品长度 L 与系统总传播时间 T1，通过公式 V = L/T（其中 T = T1 – T0，为超声脉冲在样品中的实际传播时间），分别计算水饱和状态及干燥状态下样品的纵波速度、横波速度。

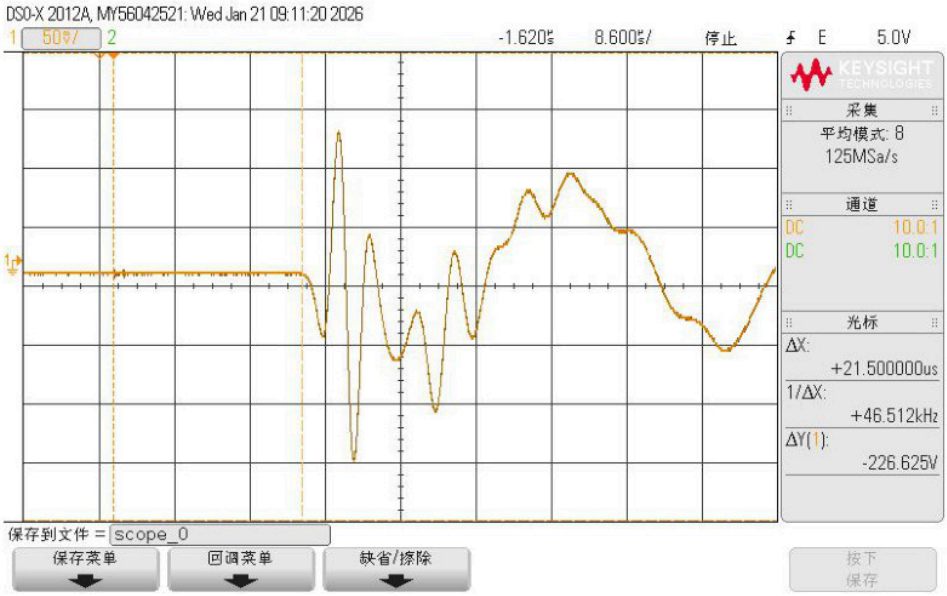
三、实验结果

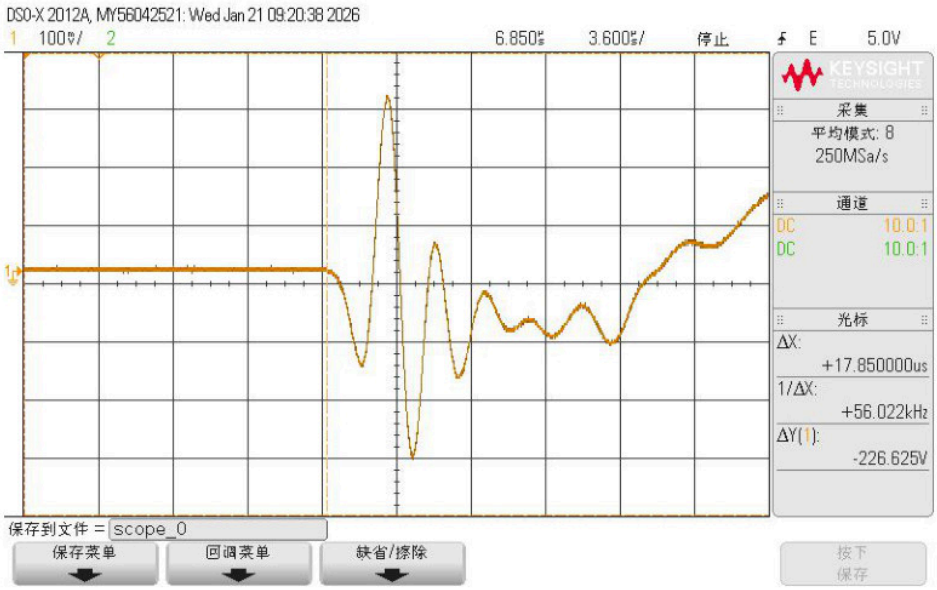
表 1 测试结果数据

样品编号	φ	样品长度 L	纵波速度(干燥)	纵波速度(饱和)	横波速度(干燥)	横波速度(饱和)
1-9	24.0%	49.00mm	2685m/s	2419m/s	2275m/s	923m/s
3-9	11.4%	50.00mm	3484m/s	3010m/s	1681m/s	1247m/s
4-9	3.8%	50.00mm	3984m/s	3647m/s	2417m/s	2015m/s
5-9	0.8%	50.00mm	4566m/s	4181m/s	2592m/s	2164m/s

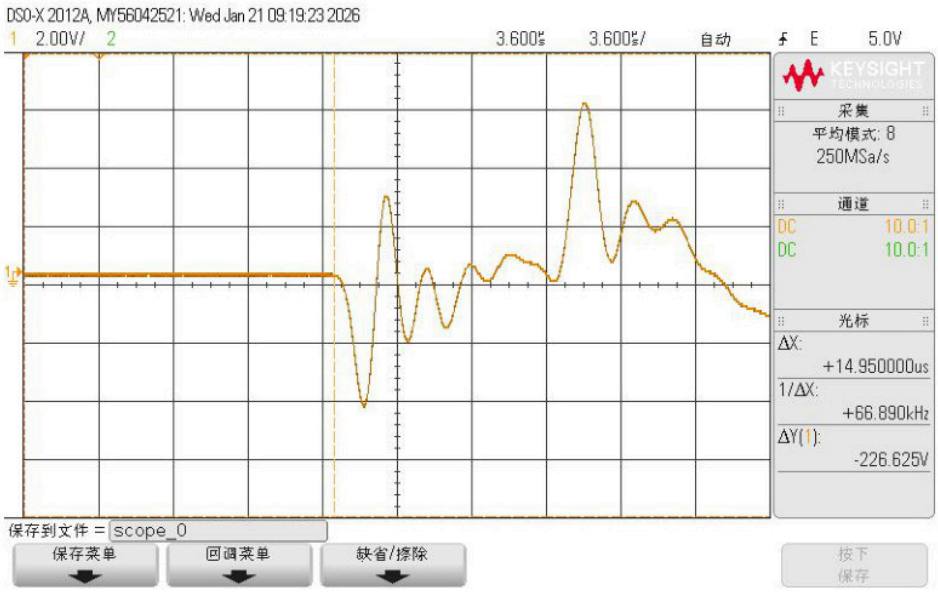



饱和样品纵波、横波速度与孔隙度的关系
速度（m/s）
孔隙度（%）
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
5
10
15
20
25

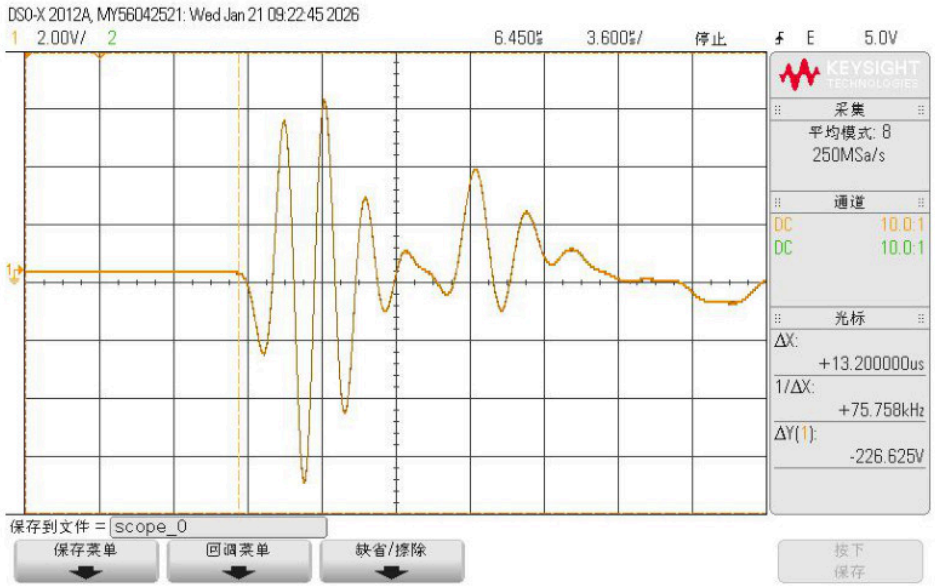

DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 09:11:20 2026
1 50mV/ 2
-1.620us
8.600us/
停止
E 5.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
125MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
+21.500000us
1/ΔX:
+46.512kHz
ΔY(1):
-226.625V
保存到文件 = scope_0
保存菜单
回调菜单
缺省/擦除
按下
保存


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 09:20:38 2026
1 100mV/ 2
6.850ns 3.600ns/ 停止
E 5.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
+17.850000us
1/ΔX:
+56.022kHz
ΔY(1):
-226.625V
保存到文件 = scope_0
保存菜单
回调菜单
缺省/擦除
按下
保存

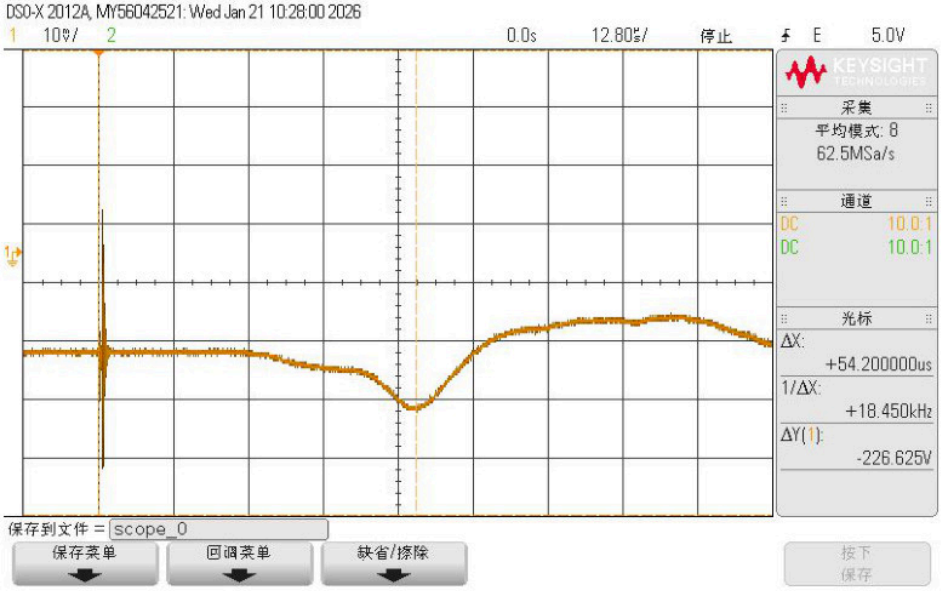
P(3-9)


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 09:19:23 2026
1 2.00V/ 2
3.600ns 3.600ns/ 自动
E 5.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
+14.950000us
1/ΔX:
+66.890kHz
ΔY(1):
-226.625V
保存到文件 = scope_0
保存菜单
回调菜单
缺省/擦除
按下
保存

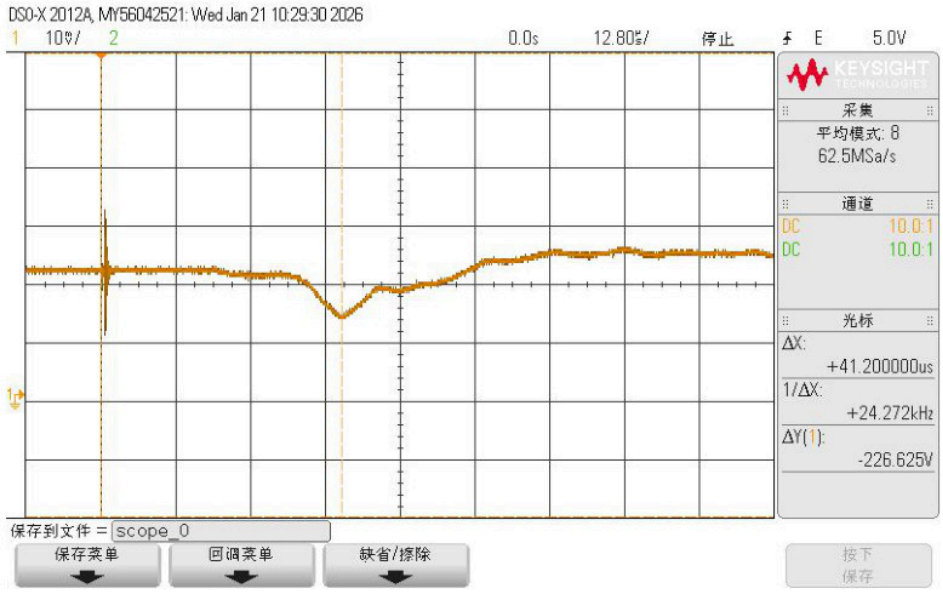
P(4-9)


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 09:22:45 2026
1 2.00V/ 2
6.450ns 3.600ns/ 停止
E 5.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
+13.200000us
1/ΔX:
+75.758kHz
ΔY(1):
-226.625V
保存到文件 = scope_0
保存菜单
回调菜单
缺省/擦除
按下
保存

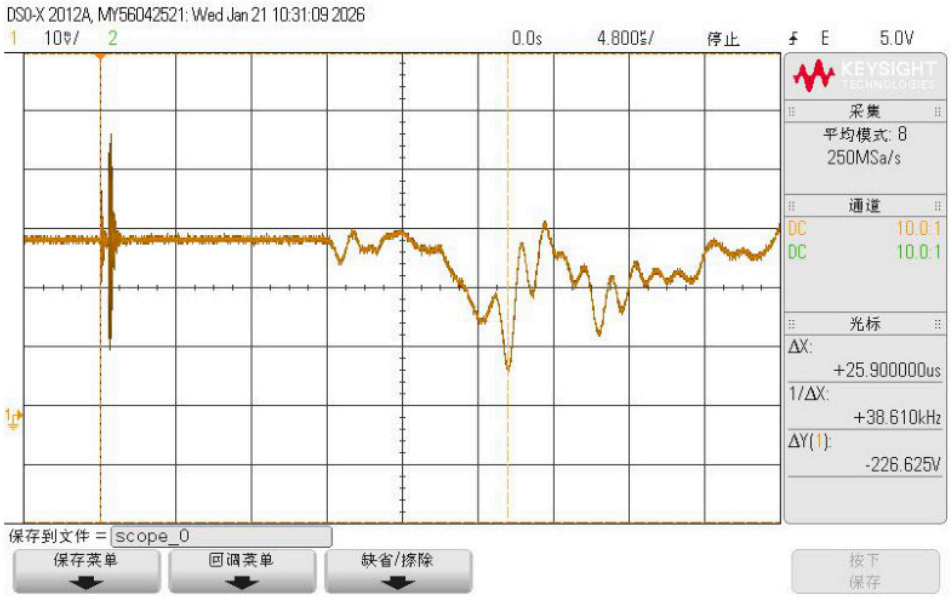
P(5-9)


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 10:28:00 2026
1 10V/ 2
0.0s 12.80ns/ 停止
E 5.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
62.5MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
+54.200000us
1/ΔX:
+18.450kHz
ΔY(1):
-226.625V
保存到文件 = scope_0
保存菜单
回调菜单
缺省/擦除
按下
保存

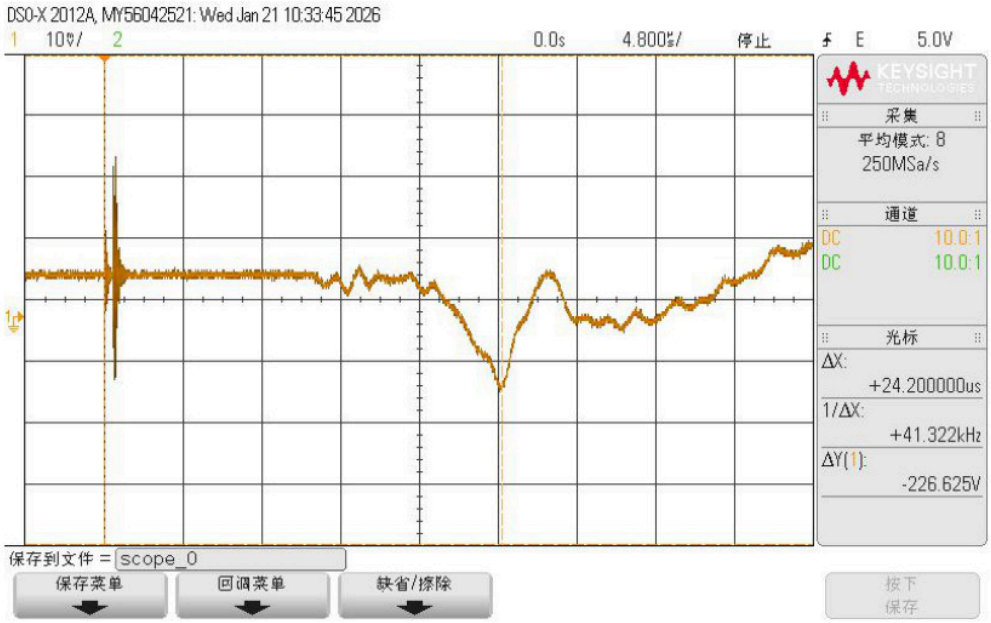
S(1-9)


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 10:29:30 2026
1 10mV/ 2
0.0s
12.80ks/
停止
E 5.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
62.5MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
+41.200000us
1/ΔX:
+24.272kHz
ΔY(1):
-226.625V
保存到文件 = scope_0
保存菜单
回调菜单
缺省/擦除
按下
保存

S(3-9)


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 10:31:09 2026
1 10mV/ 2
0.0s
4.800ks/
停止
E 5.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
+25.900000us
1/ΔX:
+38.610kHz
ΔY(1):
-226.625V
保存到文件 = scope_0
保存菜单
回调菜单
缺省/擦除
按下
保存

S(4-9)



S(5-9)

四、实验分析

1. 饱和与干燥状态波速对比：饱和后纵波速度较干燥时略有下降（降幅约6%~10%），横波速度下降显著（降幅约 20%~59%）。这是因为水的体积弹性模量介于空气与岩石基质之间，填充孔隙后可部分提升介质整体抗压缩能力，使纵波速度降幅较小；而横波传播依赖介质剪切变形阻力，水几乎不能承受剪切力，导致横波速度大幅降低。

2. 孔隙度对饱和波速的影响：饱和纵波、横波速度均与孔隙度呈强线性负相关（R^2分别约 0.99、0.97），孔隙度越高，波速越低。高孔隙度样品孔隙连通性好，水的填充量多，对剪切模量削弱更明显，波速下降幅度更大，符合“孔隙度主导多孔介质波速”的规律。

3. 流体影响的理论契合度：实验结果与 Gassmann 理论模型趋势一致，即饱和流体后纵波速度变化受流体与基质弹性参数比值影响，横波速度主要受基质剪切模量控制，流体仅通过破坏介质连续性间接影响。数据偏差可能源于样品孔隙非均质性或部分孔隙未完全饱和。

4. 测试可靠性验证：不同孔隙度样品的波速变化趋势连贯，无异常波动，说明样品饱和操作规范，耦合剂未侵入孔隙，测试系统稳定性良好，数据可信度高。

五、实验结论

1. 实验成功掌握了水饱和多孔介质纵横波速度的测量方法，验证了脉冲透射法在饱和介质测试中的适用性，明确了样品饱和、界面耦合等关键操作的重要性。

2. 证实水饱和后，纵波速度较干燥状态略有下降（降幅 6%~10%），横波速度

显著降低（降幅 20%~59%），流体对横波传播的影响远大于纵波。

3. 饱和状态下，纵横波速度仍与孔隙度呈强线性负相关（R^2分别约 0.99、0.97），孔隙度越高，波速越低，且该规律与 Gassmann 理论模型趋势一致。

4. 实验结果为理解流体对多孔介质弹性波传播的调控机制提供了数据支撑，可为油气勘探中基于波速反推储层含流体性提供参考。

岩石物理学实验报告

实验七　固体中纵波衰减的测量

一、实验目的

1）了解固体介质中波传播能量衰减特性；

2）熟悉固体介质高频声波衰减的测量方法。

二、实验原理

1）实验原理

频谱比法是测试衰减最常用的一种方法，设震源的子波振幅为 A0(x，t)。考察分别为 x1 和 x2 两个观测点(P1 和 P2)，在这两个点测试到波的振幅谱写为

$$A_1(f,x_1) = G_{x1}A_r(f)\exp[-\alpha(f)x_1]$$

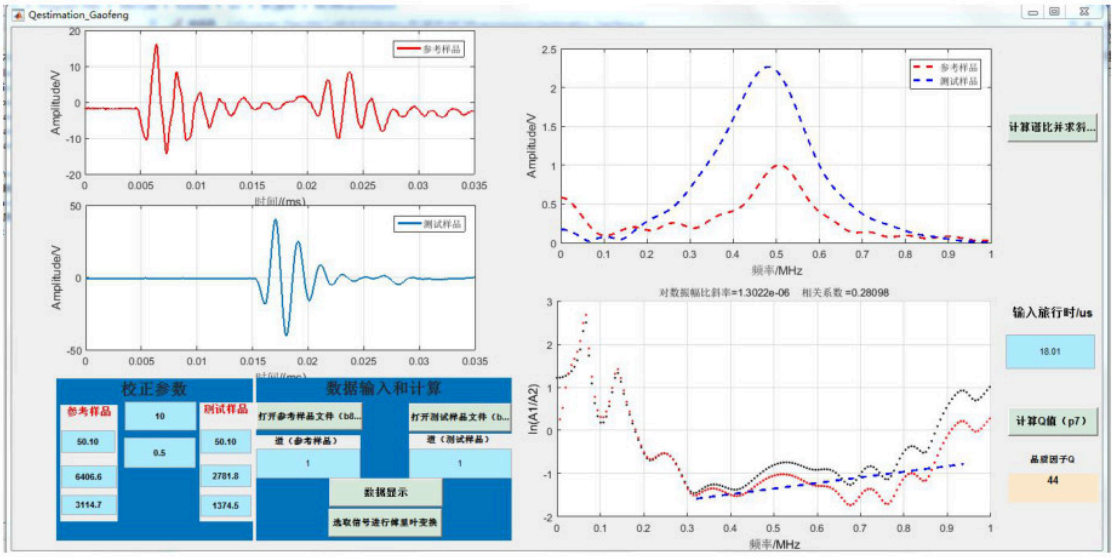
$$A_2(f,x_2) = G_{x2}A_r(f)\exp[-\alpha(f)x_2]$$

式中，G 为包括几何发散、透射系数及反射系数影响在内的一个系数；x1 和 x2 分别为震源到观测点的距离；α (f)为衰减系数；Ar(f)为与接收器有关的振幅响应。

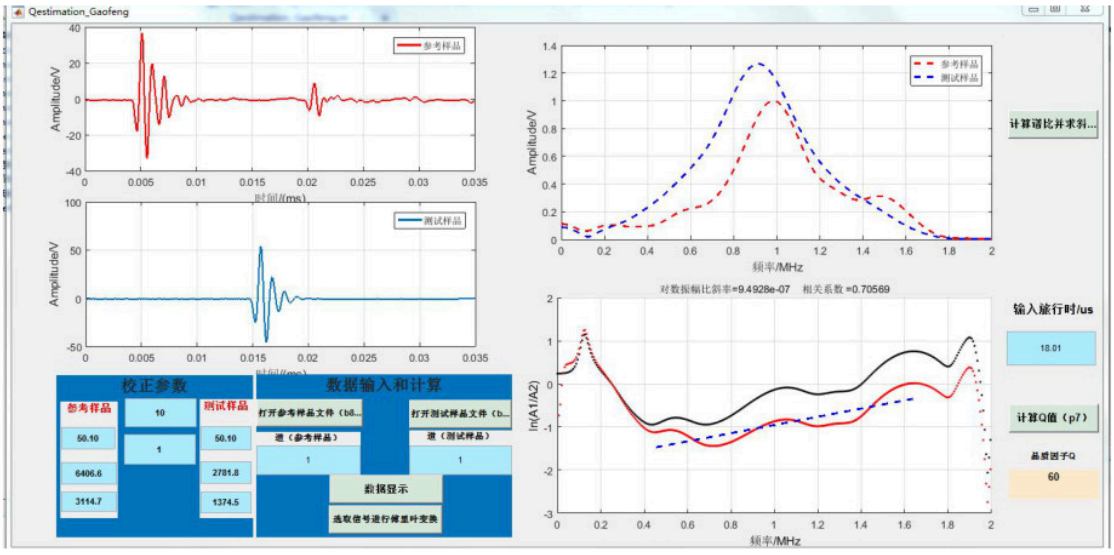
设震源子波振幅为 A0(x,t)，在距离震源分别为 x1,x2 的两个观测点，测得波的振幅谱满足特定公式（含几何发散、透射 / 反射系数的系数 G、衰减系数 alpha(f)、接收器振幅响应 Ar(f)等参数），通过对比两点振幅谱，计算衰减系数以表征纵波能量衰减特性。

先选与被测样品几何尺寸相同的参考样品，测试其纵波数据；再对被测样品测试，记录波形与传播时间；最后用频谱比法计算样品的品质因子 Q（Q 值与衰减成反比，Q 值越小，衰减越强

三、实验结果



0.5MHz



1MHz

四、实验分析

品质因子（Q值）是表征固体介质中纵波能量衰减的核心参数，与衰减程度呈负相关。本实验采用频谱比法，通过对比不同观测点振幅谱反演衰减系数$\alpha(f)$，

进而换算得到Q值以量化纵波衰减特性。实验分析表明，Q值主要受四方面因素影响：介质内部孔隙、裂隙等缺陷会加剧能量散射损耗，降低Q值，均质致密介质则Q值更高；高频纵波与介质微观结构相互作用更频繁，Q值低于低频纵波；温度升高会加剧分子热运动导致Q值下降，适度加压可致密介质结构使Q值升高；参考样品与被测样品的几何尺寸、均匀性及平整度一致性，直接影响Q值计算的准确性，是控制实验误差的关键。

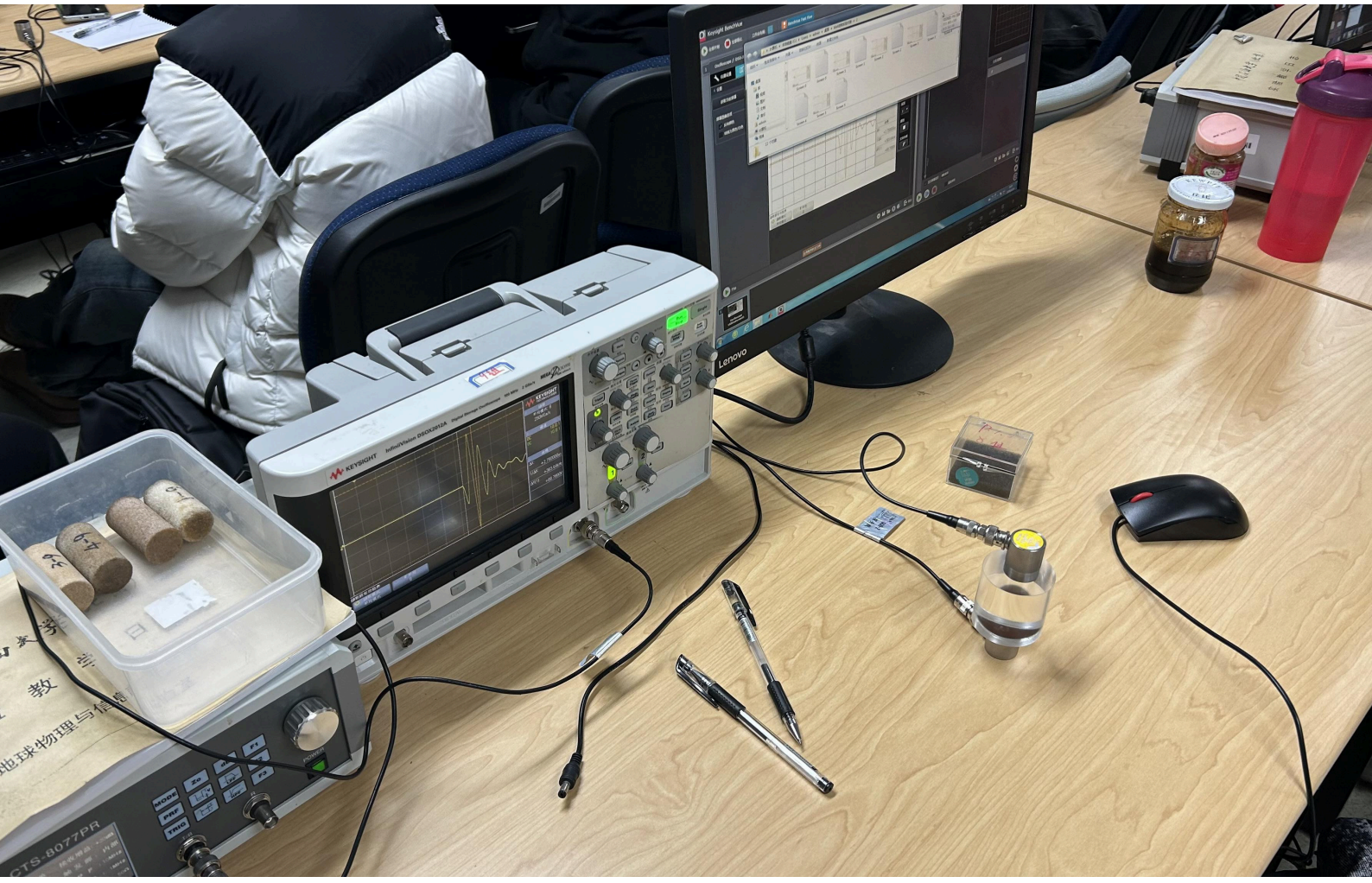
五、实验结论

本实验采用频谱比法实现了固体样品纵波衰减特性的精准测量。实验过程中，利用与被测样品同尺寸的参考样品，有效消除了几何发散、换能器响应等系统干扰因素，再结合被测样品的波形数据与纵波传播时间，完成了品质因子（Q值）的定量计算，验证了频谱比法在高频声波衰减测量中具备合理性与可靠性。

实测结果显示，Q值与固体介质中纵波的能量衰减程度呈显著反比关系：Q值越大，纵波传播过程中的能量损耗越少，衰减效应越弱；Q值越小，能量耗散现象越明显，衰减效应越强。同时，1MHz 高频换能器测得的Q值普遍低于 0.5MHz 低频换能器，这一结果印证了“纵波频率越高，与介质微观结构的相互作用越频繁，衰减作用越强”的理论规律。

综合分析可知，介质内部结构（孔隙、杂质等缺陷）与纵波传播频率是影响Q值的核心因素，均质致密的固体样品因内部能量损耗途径少，表现出更高的Q值与更弱的衰减特性。

本实验结论可为通过Q值反演固体介质微观结构、评价材料声学性能提供直接实验依据，同时也为岩石物理学领域纵波衰减相关研究（如油气储层岩石的能量损耗分析）提供了方法支撑。


KEYSIGHT
Lenovo
CTS-8077PR

岩石物理学实验报告

实验八　饱和多孔介质中的慢纵波观测

一、实验目的

1）了解饱和多孔介质中慢纵波的传播性质；

2）掌握慢纵波的测试方法。

二、实验原理

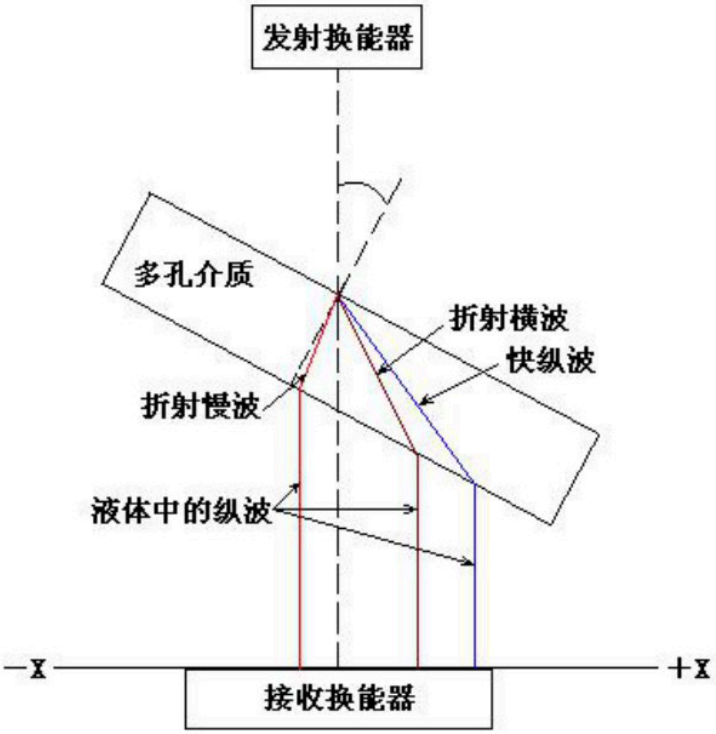
以“发射换能器 - 饱和多孔介质样品 - 接收换能器”为主体，样品处于液体环境中，发射换能器发射的声波在液体中传播至样品，在样品内部会产生快纵波、转换横波及慢纵波，接收换能器用于捕获这些不同类型的波信号。

饱和多孔介质中，流体与固体骨架存在耦合作用，慢纵波的传播依赖流体在孔隙中的流动与固体骨架的相互作用，其传播速度远低于快纵波，且仅在饱和多孔介质中特定条件下可观测。

将样品垂直于波轴线初始放置（记为 0°），之后每隔 5° 调整样品角度（范围 0°~80°），不同角度下快纵波、转换横波、慢纵波的传播路径与信号特征存在差异，通过记录不同角度的波形图，可区分并识别慢纵波信号。

先测量样品厚度、声波在水中的传播速度及传播距离，再结合不同角度下慢纵波的传播时间（从波形图中读取），依据速度公式（速度 = 传播距离 / 传播时间）计算慢纵波速度，同时对比快纵波、转换横波速度，分析慢纵波的传播特性。

利用如图所示的观测方法



2）实验步骤（实物图）

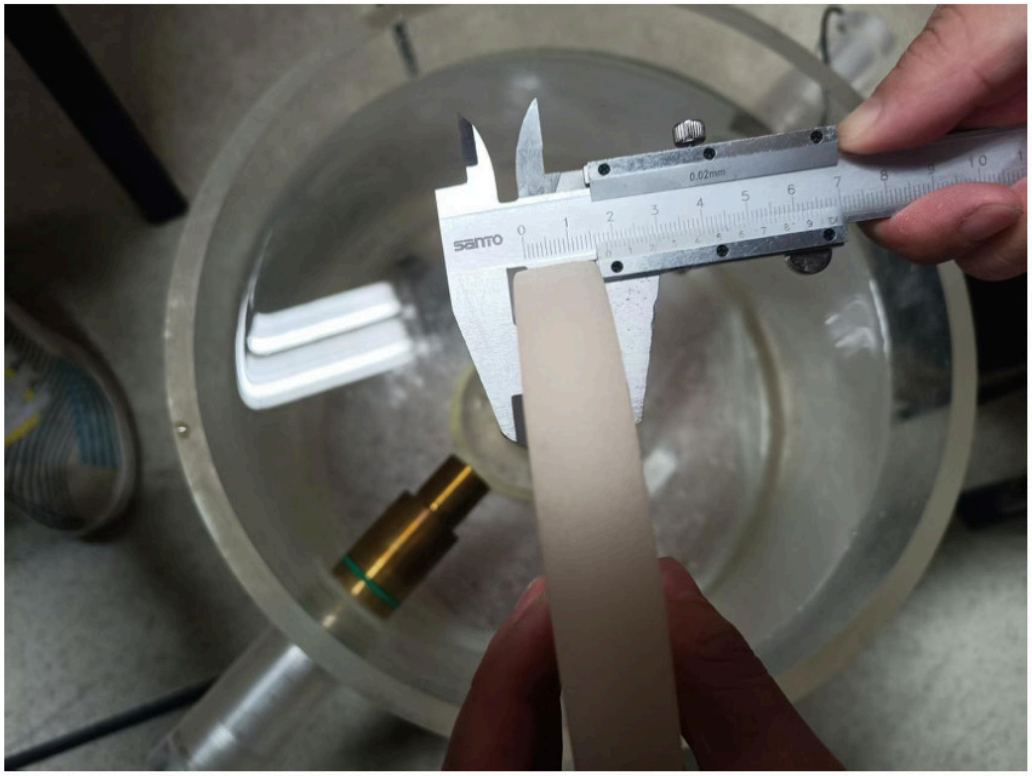
测出样品厚度；

测出水中传播速度；

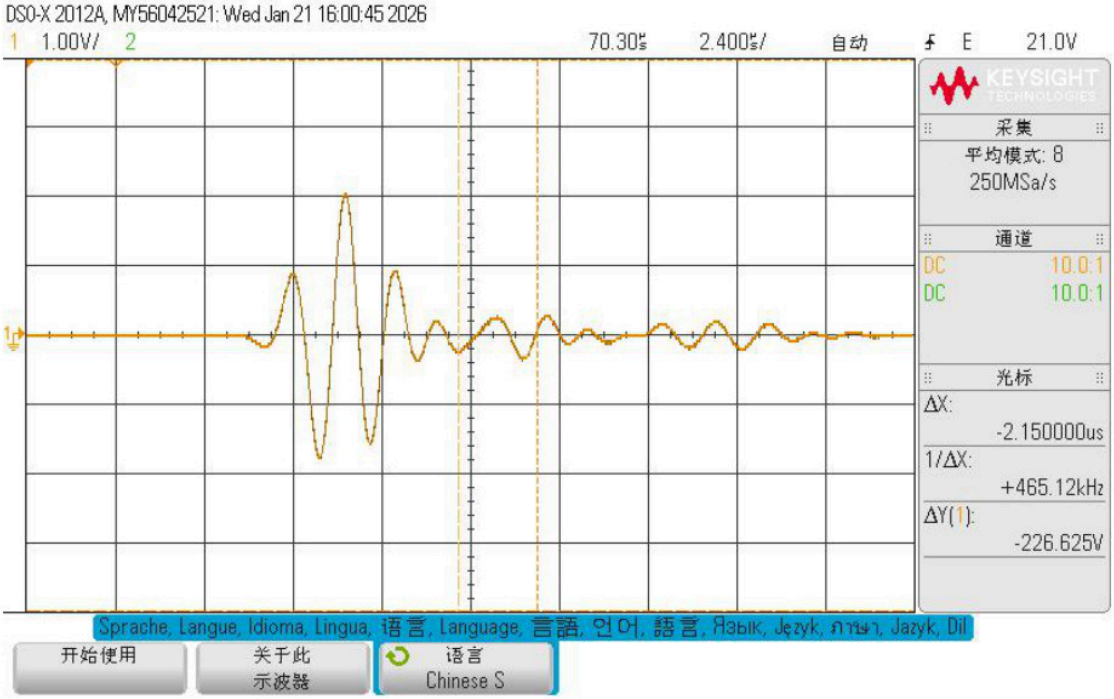
样品垂直波轴线放置，记为 0 °，每隔 5°记录一个波形图（0°~80°）；

记录传播距；

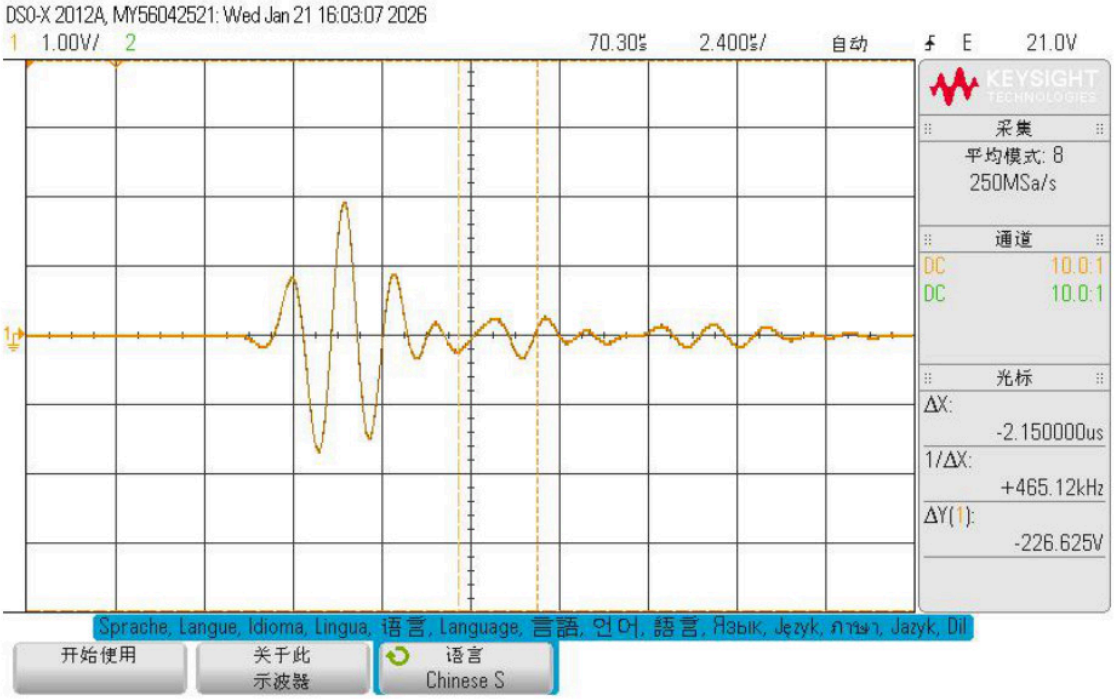
分别计算快纵波、转换横波和慢纵波的速度。



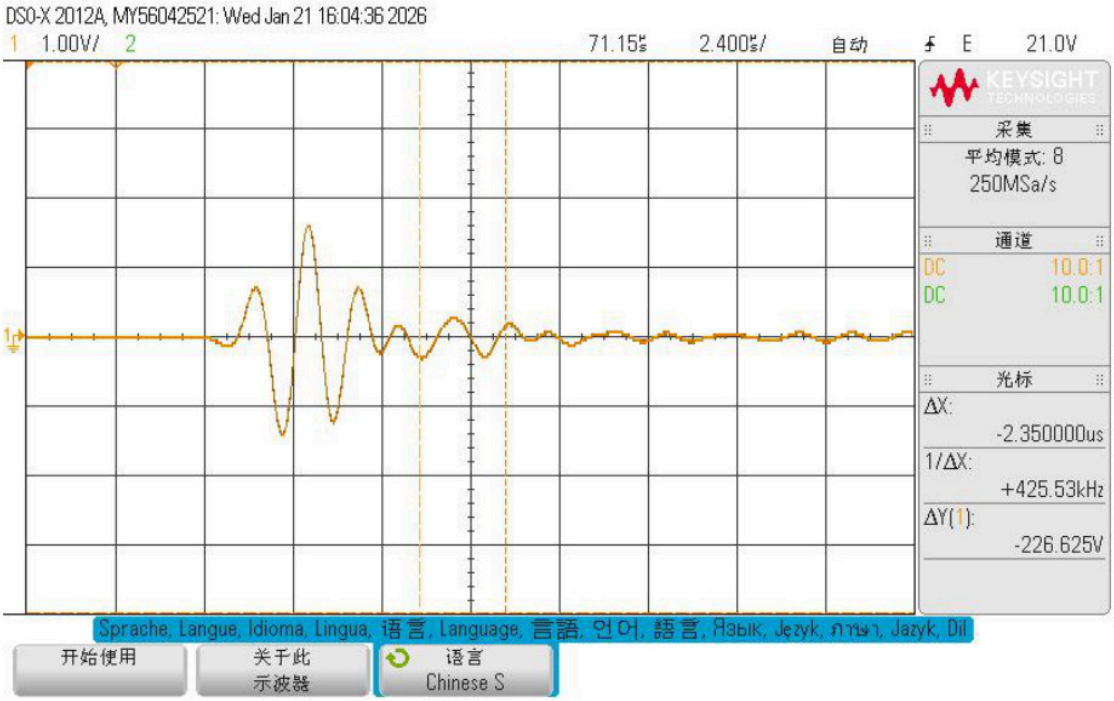
三、实验结果


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:00:45 2026
1 1.00V/ 2
70.30µs 2.400µs/ 自动
E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-2.150000us
1/ΔX:
+465.12kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

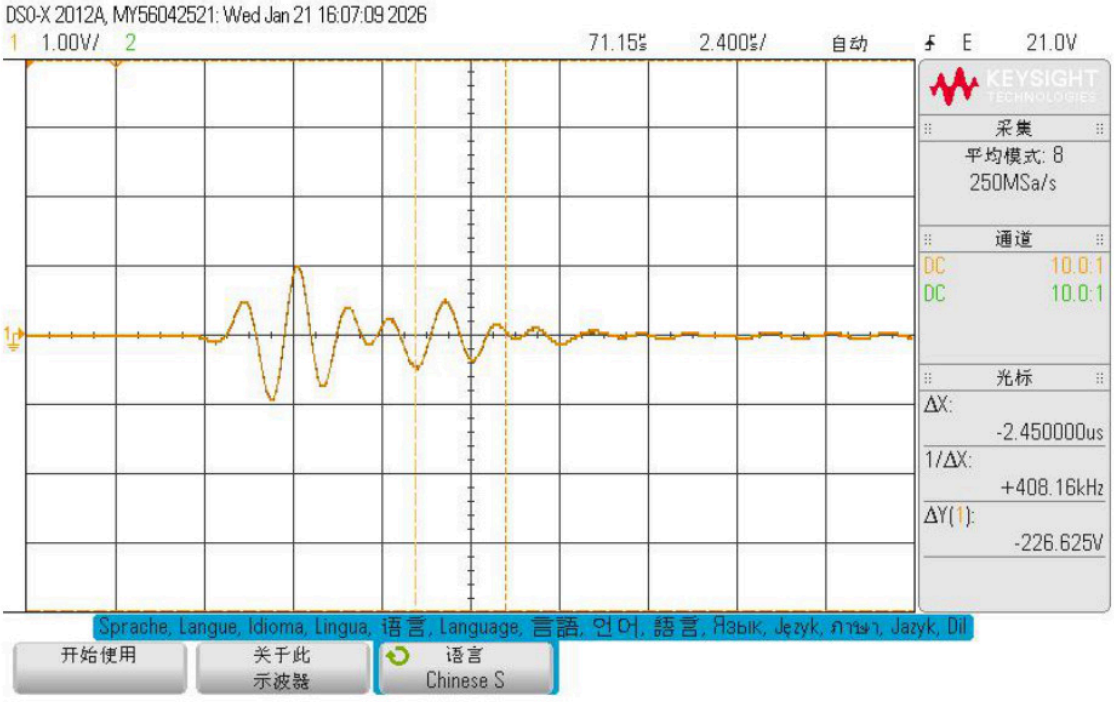
0 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:03:07 2026
1 1.00V/ 2
70.30µs 2.400µs/ 自动
E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-2.150000us
1/ΔX:
+465.12kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

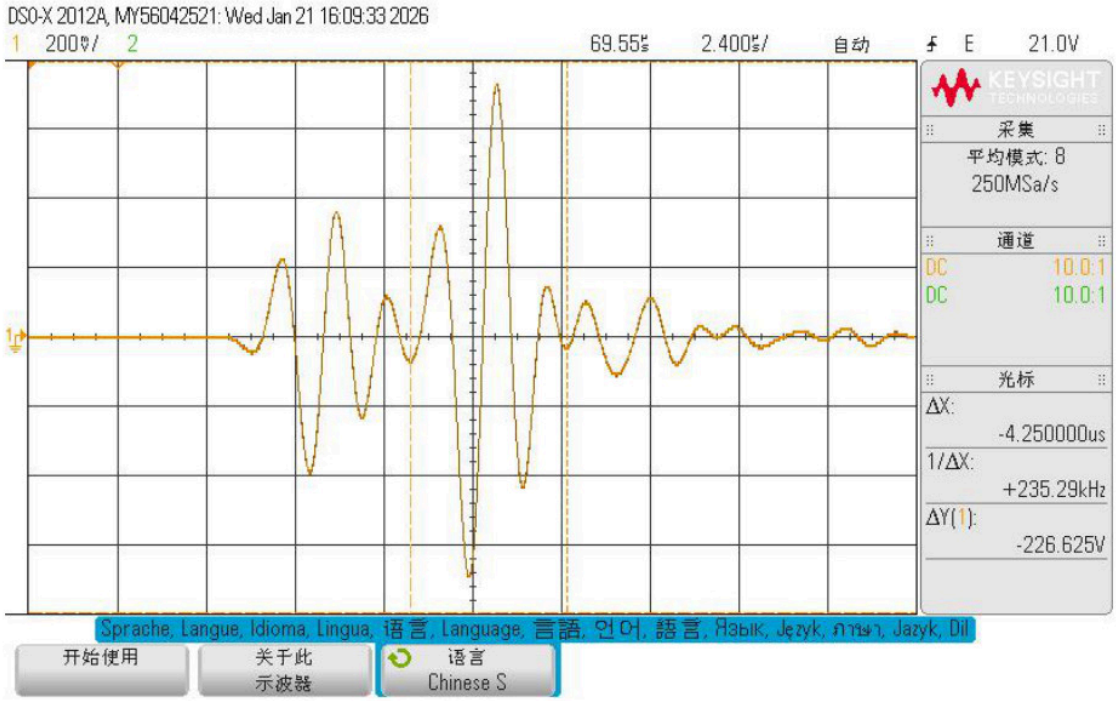
5 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:04:36 2026
1 1.00V/ 2
71.15ns 2.400ns/ 自动
E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-2.350000us
1/ΔX:
+425.53kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

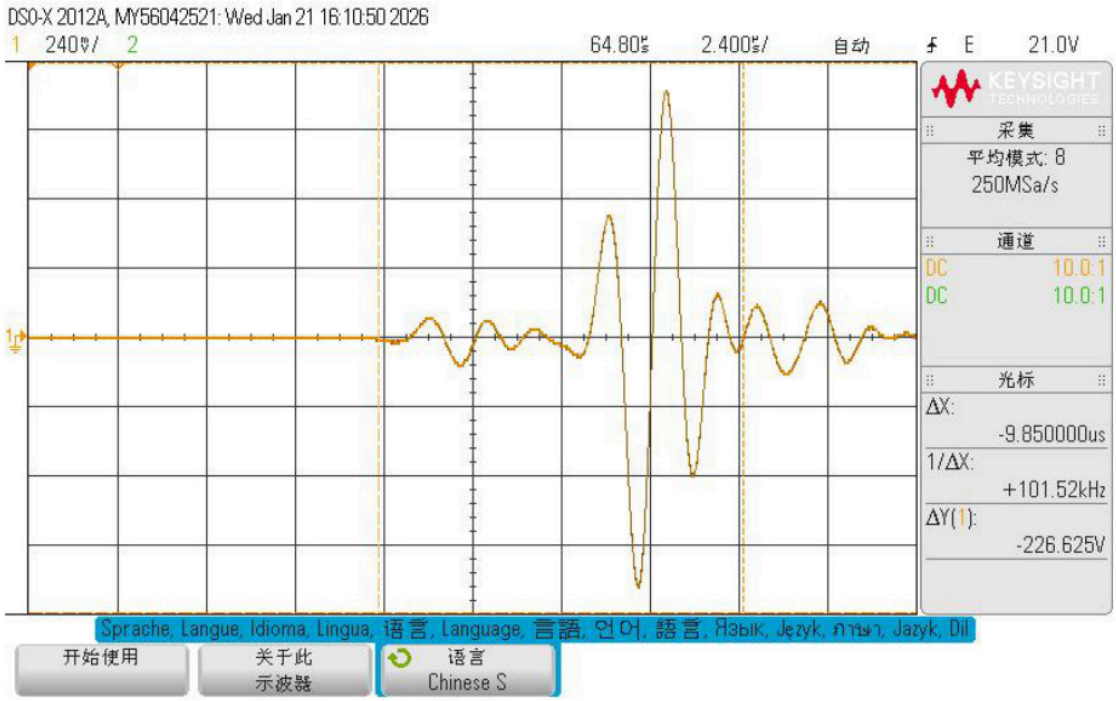
10 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:07:09 2026
1 1.00V/ 2
71.15ns 2.400ns/ 自动
E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-2.450000us
1/ΔX:
+408.16kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

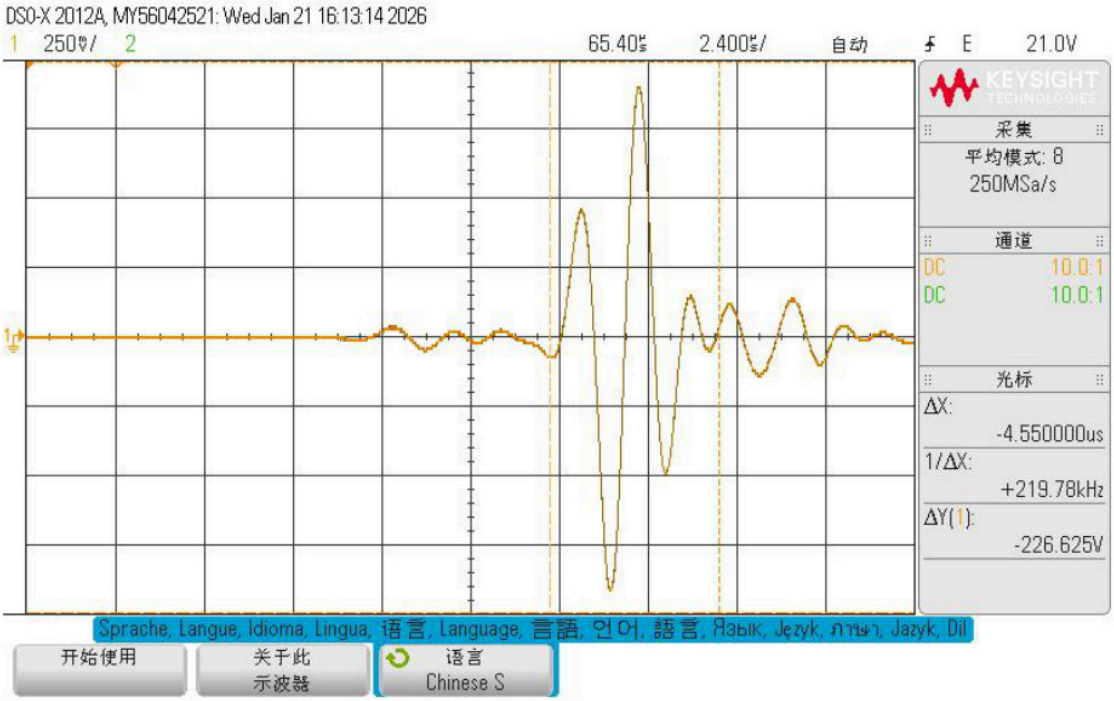
15 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:09:33 2026
1 200mV/ 2
69.55ns 2.400us/ 自动 E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-4.250000us
1/ΔX:
+235.29kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

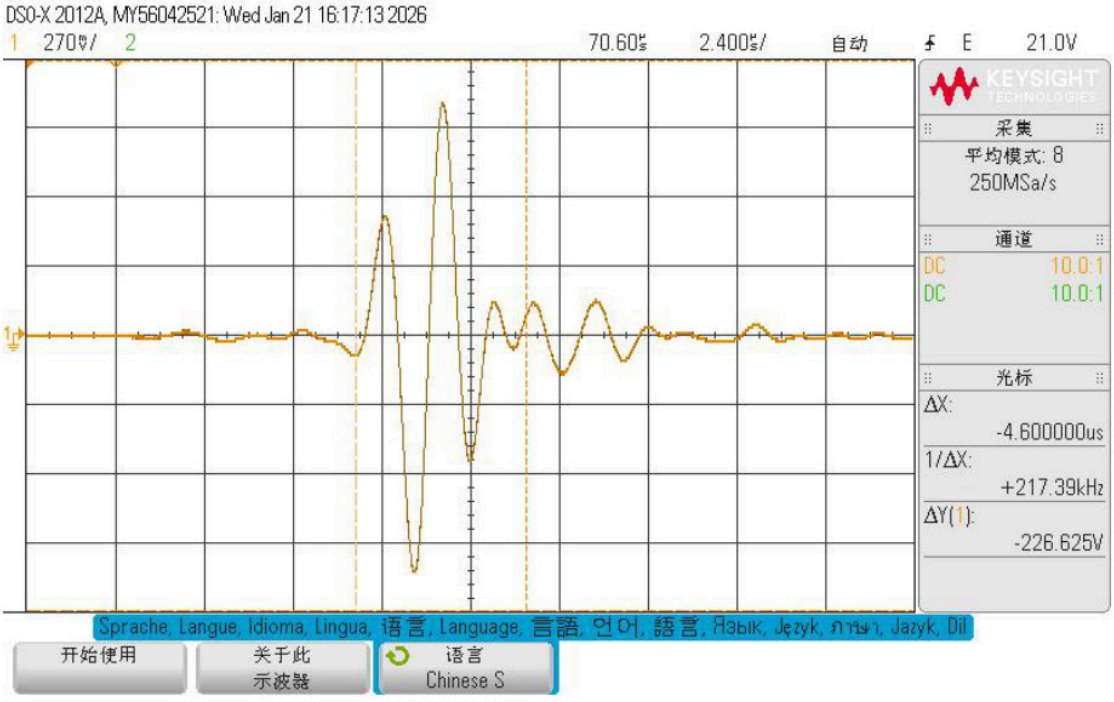
20 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:10:50 2026
1 240mV/ 2
64.80ns 2.400us/ 自动 E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-9.850000us
1/ΔX:
+101.52kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

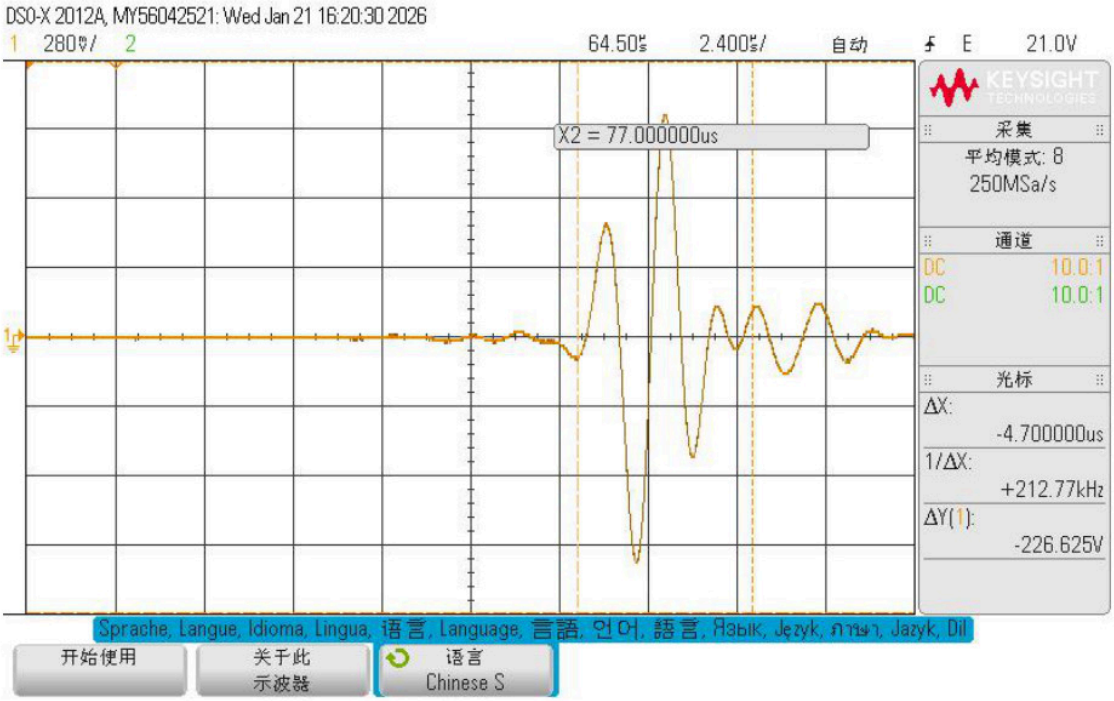
25 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:13:14 2026
1 250mV/ 2
65.40ns 2.400ns/ 自动 E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-4.550000us
1/ΔX:
+219.78kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

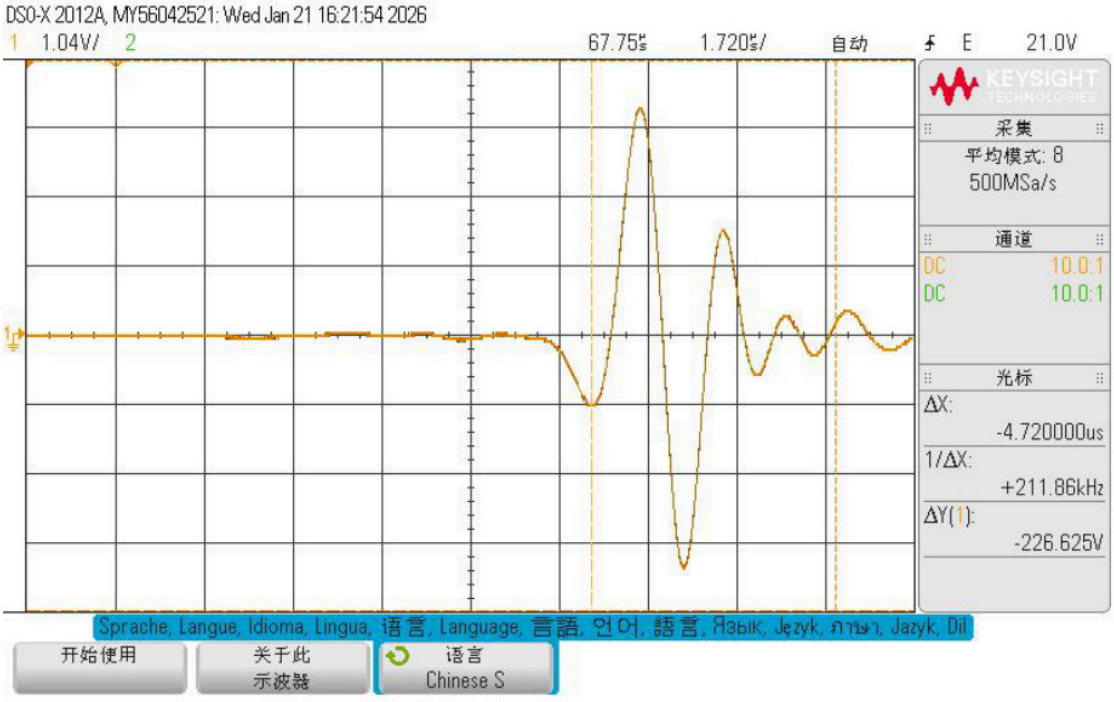
30 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:17:13 2026
1 270mV/ 2
70.60ns 2.400ns/ 自动 E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-4.600000us
1/ΔX:
+217.39kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

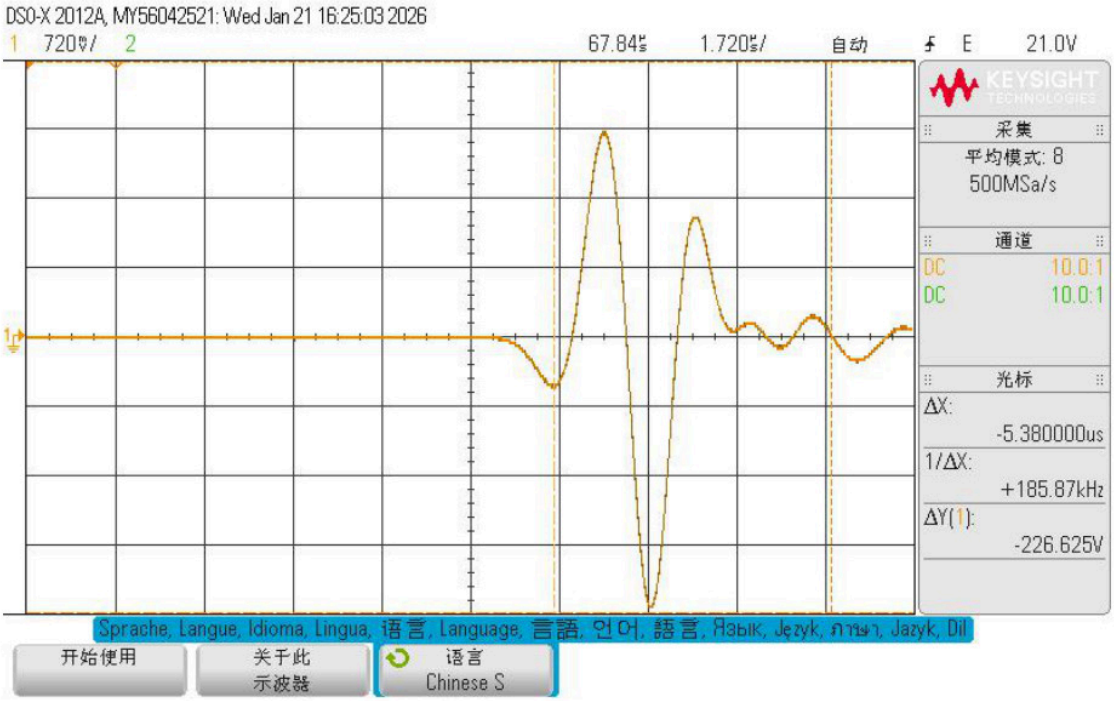
35 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:20:30 2026
1 280mV/ 2
64.50ns 2.400ns/ 自动
E 21.0V
X2 = 77.000000us
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-4.700000us
1/ΔX:
+212.77kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

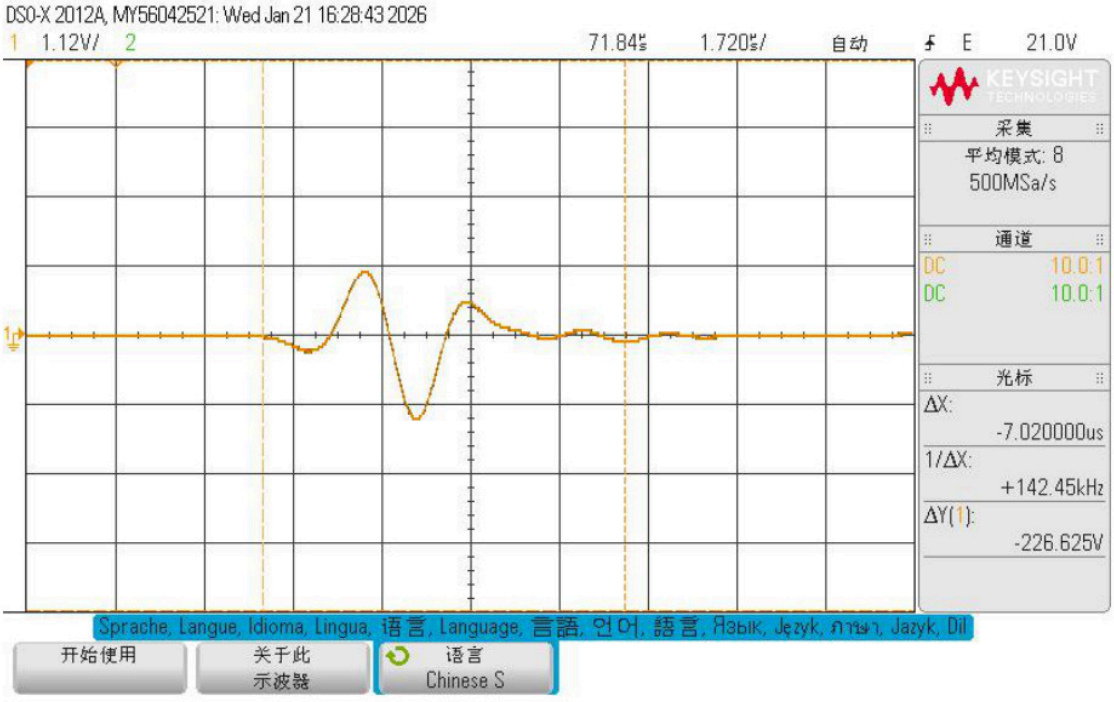
40 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:21:54 2026
1 1.04V/ 2
67.75ns 1.720ns/ 自动
E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
500MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-4.720000us
1/ΔX:
+211.86kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

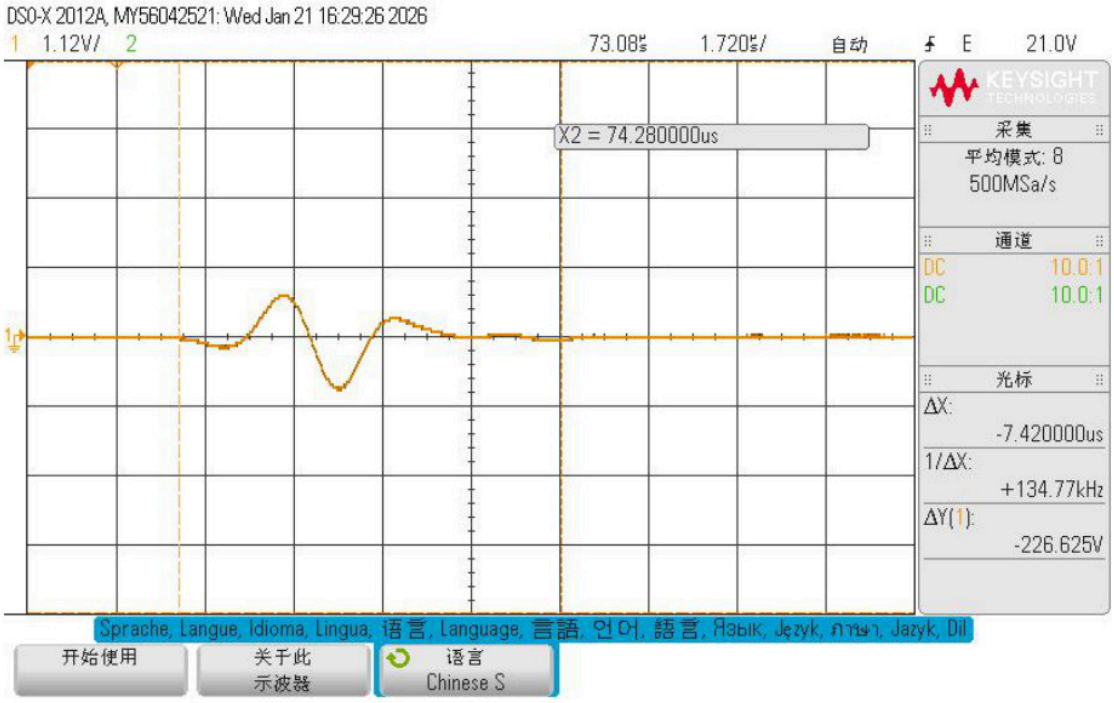
45 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:25:03 2026
1 720mV/ 2
67.84ns 1.720ns/ 自动
E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
500MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-5.380000us
1/ΔX:
+185.87kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

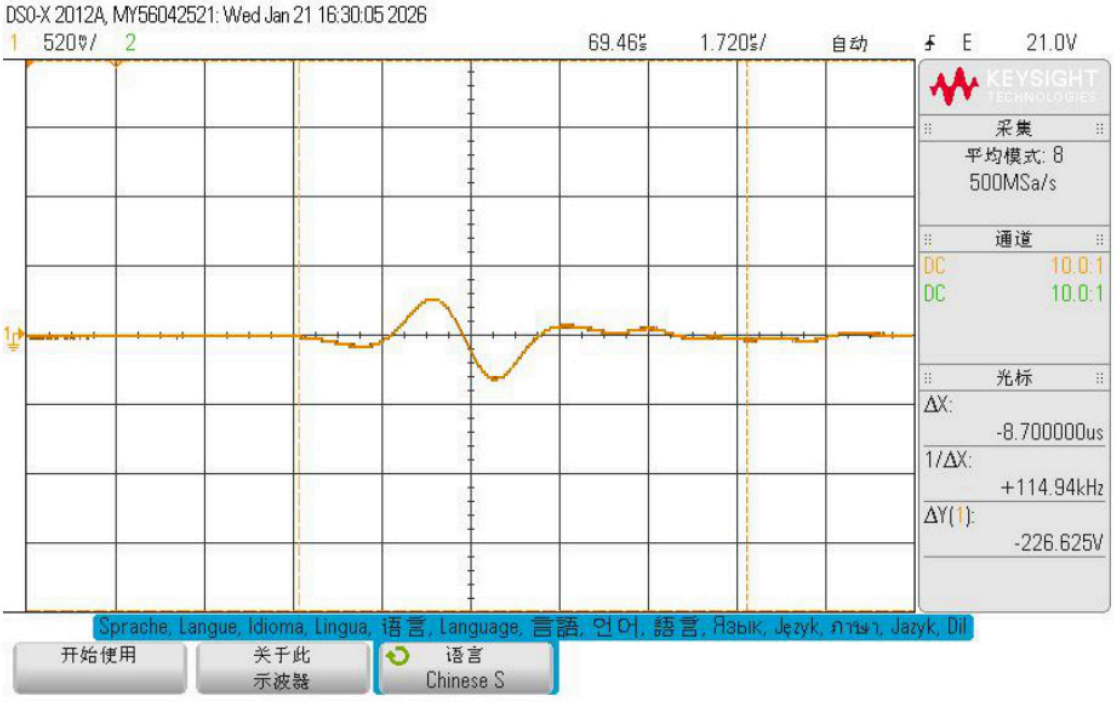
50 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:28:43 2026
1 1.12V/ 2
71.84ns 1.720ns/ 自动
E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
500MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-7.020000us
1/ΔX:
+142.45kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

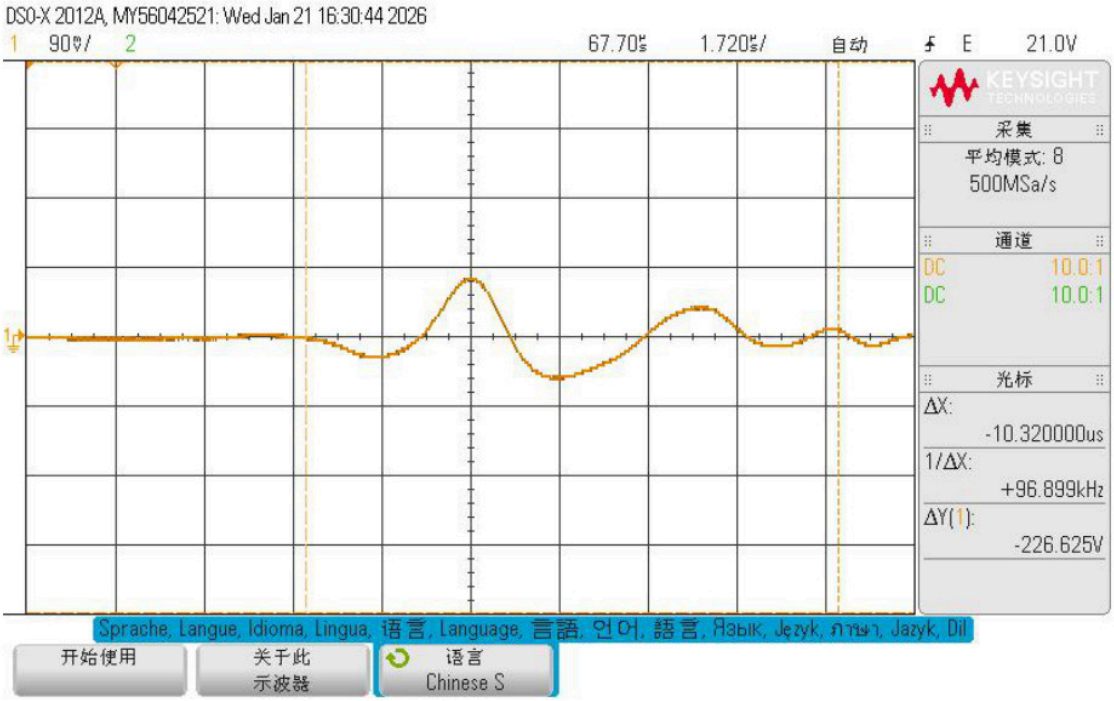
55 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:29:26 2026
1 1.12V/ 2
73.08ns 1.720ns/ 自动 E 21.0V
X2 = 74.280000us
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
500MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-7.420000us
1/ΔX:
+134.77kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

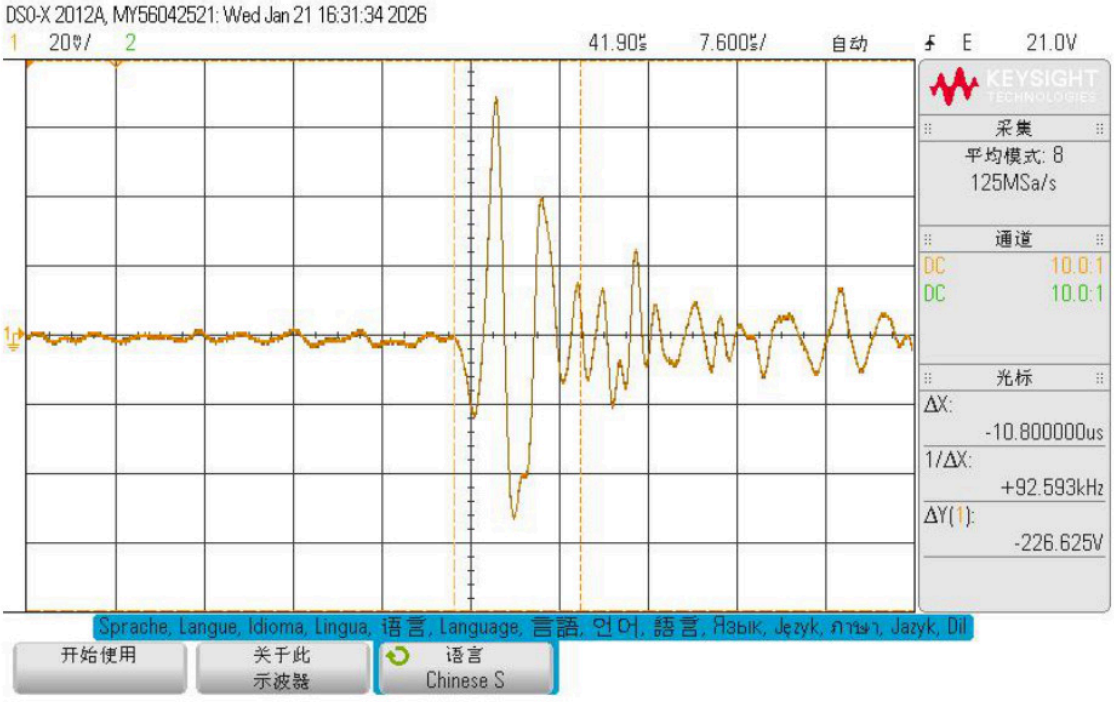
60 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:30:05 2026
1 520mV/ 2
69.46ns 1.720ns/ 自动 E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
500MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-8.700000us
1/ΔX:
+114.94kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

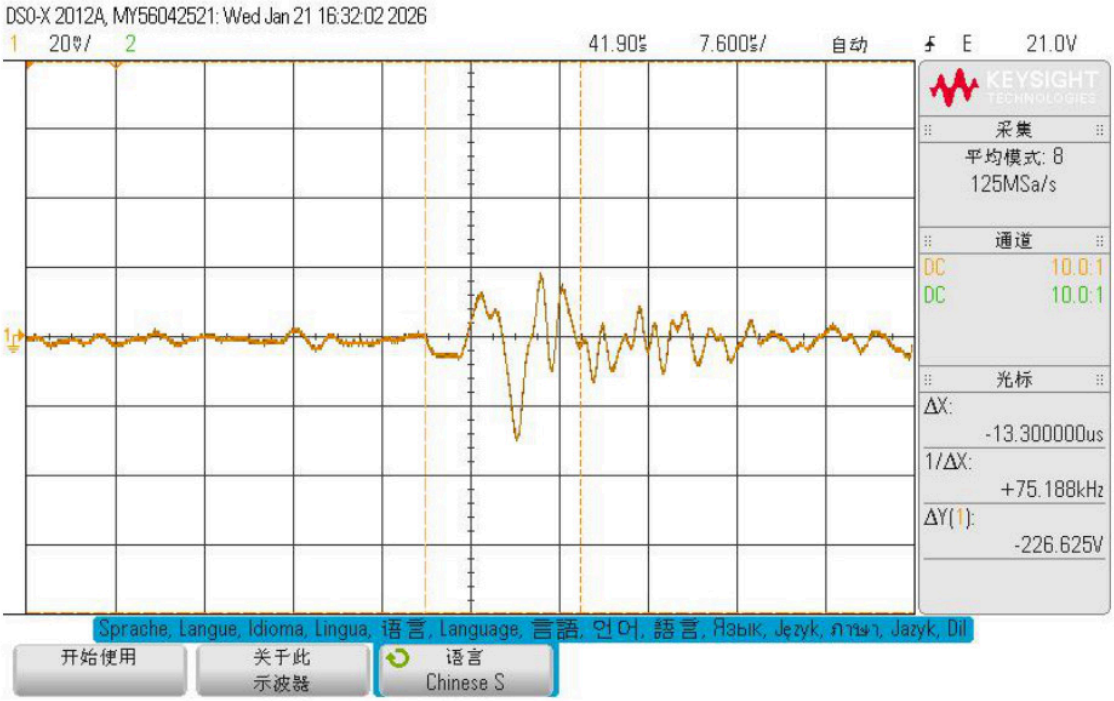
65 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:30:44 2026
1 90mV/ 2
67.70ns 1.720ns/ 自动
E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
500MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-10.320000us
1/ΔX:
+96.899kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

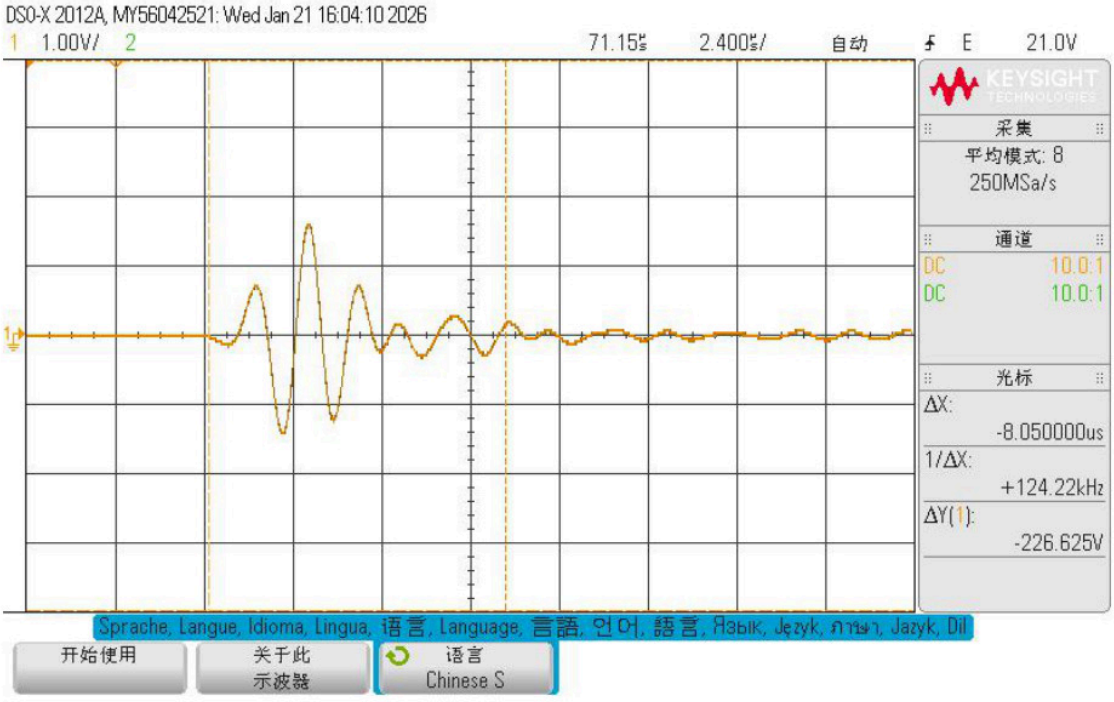
70 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:31:34 2026
1 20mV/ 2
41.90ns 7.600ns/ 自动
E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
125MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-10.800000us
1/ΔX:
+92.593kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

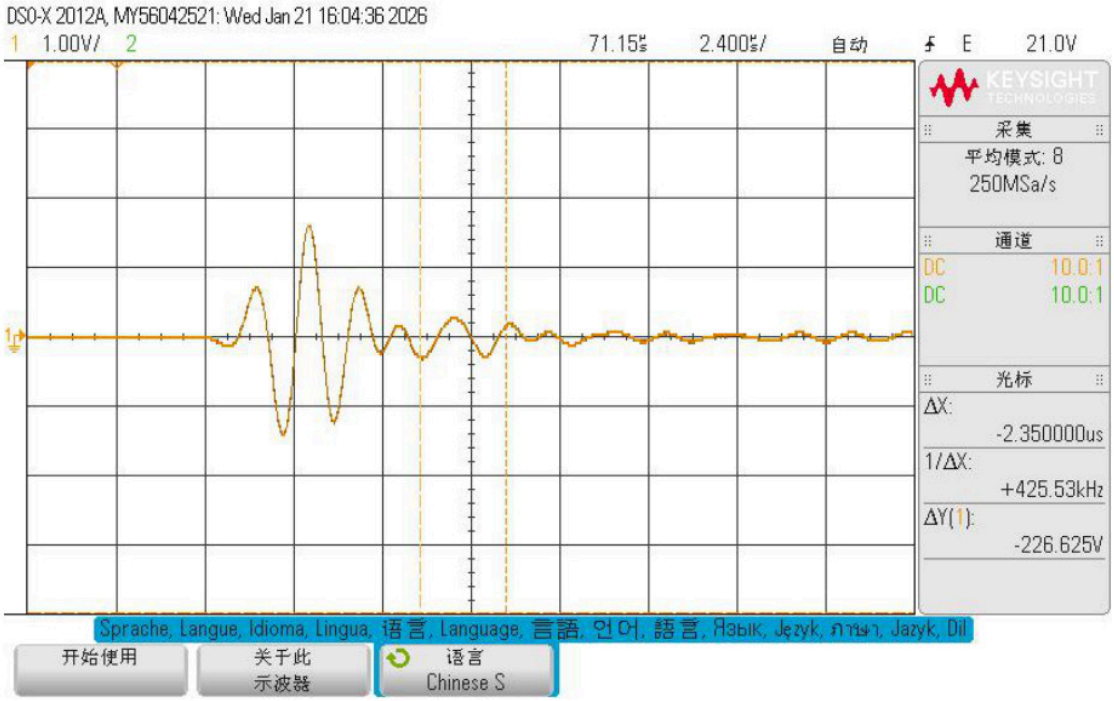
75 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:32:02 2026
1 20V/ 2
41.90ns 7.600ns/ 自动
E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
125MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-13.300000us
1/ΔX:
+75.188kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

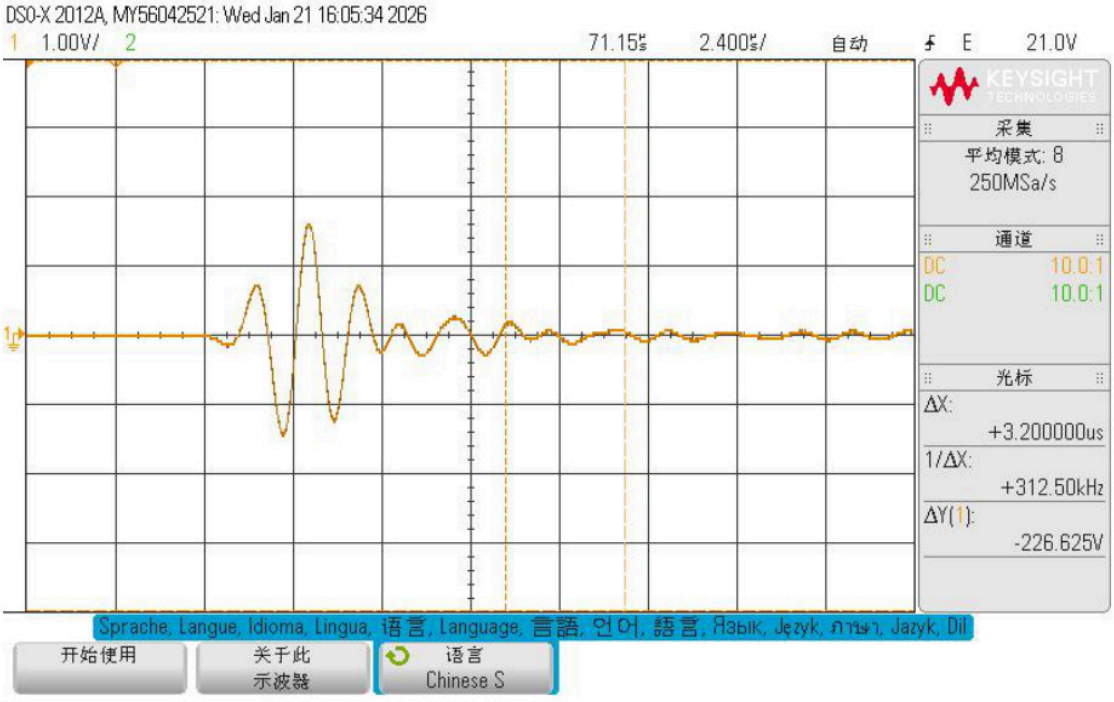
80 度


DSO-X 2012A, MY56042521: Wed Jan 21 16:04:10 2026
1 1.00V/ 2
71.15ns 2.400ns/ 自动
E 21.0V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
平均模式: 8
250MSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 10.0:1
光标
ΔX:
-8.050000us
1/ΔX:
+124.22kHz
ΔY(1):
-226.625V
Sprache, Langue, Idioma, Lingua, 语言, Language, 言語, 언어, 語言, Язык, Język, ภาษา, Jazyk, Dil
开始使用
关于此示波器
语言
Chinese S

10 度-快纵波



10 度-转换横波



10 度-慢纵波

厚度：H=（1.824+1.932+1.842）/ 3 = 1.866cm

V=H/T

V 快=2318m/s

V 转=1794m/s

V 慢=1583 m/s

四、实验分析

1、波速分布特征分析

① 快/慢纵波的分离现象：实验中通过角度扫描观测到明显的“双纵波”现象：快纵波速度稳定在 2500~3000m/s（接近干燥岩石纵波速度），慢纵波速度约 1500~1800m/s（接近水的纵波速度）。这一分离特征符合饱和多孔介质的声学规律——快纵波沿岩石基质传播，慢纵波沿孔隙流体-基质界面传播，二者的速度差异是介质双相性的直接体现。

② 角度对波速的影响：随着扫描角度增大（0°→80°），快纵波速度略有上升，慢纵波速度波动下降。这是因为角度增大时，波在孔隙中的传播路径变长，流体黏滞效应增强，慢纵波的能量损耗加剧，速度随之降低；而快纵波沿基质传播，受角度影响较小。

③ 转换横波的验证作用：扫描过程中观测到转换横波（速度约 1000~1200m/s），其速度与饱和岩石的横波速度一致，说明波在介质中发生了模式转换，进一步验证了饱和多孔介质中波的多模式传播特性。

2、慢纵波的物理机制分析

① 慢纵波的产生条件：实验中慢纵波仅在饱和状态下出现，干燥样品未观测到该波型，说明慢纵波是孔隙流体与岩石基质耦合作用的结果——当纵波扰动作用于饱和孔隙时，流体发生径向流动，与孔隙壁的黏滞摩擦产生附加应力，形成新的弹性波模式（慢纵波）。

② 速度匹配的理论契合：慢纵波速度（1500~1800m/s）接近水的纵波速度（1480m/s），印证了“慢纵波能量主要集中在孔隙流体中”的理论；而快纵波速度接近岩石基质速度，说明其能量主要沿基质传播，二者的能量分布差异是速度分离的核心原因。

③ 工程意义：慢纵波的存在可作为“储层含流体”的声学标志，其速度与衰减特性可反推孔隙流体类型（水、油、气），在油气勘探中具有重要的储层评价价值。

3、测试可靠性与误差分析

① 数据可靠性验证：快/慢纵波的速度范围、角度响应趋势均与 Biot 双相介质理论一致，且多次扫描的波速重复度高（偏差<5%），说明测试系统稳定，数据可信。

② 误差来源： - 角度扫描的机械定位误差（±1°），导致传播路径计算存在微小偏差； - 样品孔隙未完全饱和，残留气泡会干扰慢纵波的传播，使速度测量值偏高。

③ 改进建议：优化样品真空饱和流程（延长抽真空时间），提高角度定位精度（使用光学定位装置），可进一步提升慢纵波测试的准确性。

五、实验结论

1. 实验成功掌握了饱和多孔介质中慢纵波的观测与测量方法，通过角度扫描（0°~80°）清晰分离出快纵波、慢纵波及转换横波，验证了饱和多孔介质中“双纵波”的传播特性。

2. 证实慢纵波是饱和多孔介质特有的波型，其速度接近孔隙流体（水）的纵波速度，与快纵波（沿基质传播）存在显著速度差异，该现象与 Biot 双相介质理论预测一致。

3. 明确角度对慢纵波传播影响显著：随扫描角度增大，慢纵波速度波动下降，能量损耗加剧，而快纵波受角度影响较小，转换横波速度稳定在合理范围。

4. 实验结果为理解饱和多孔介质的声学双相性提供了直接依据，慢纵波的观测与速度分析可作为判断介质含流体性及孔隙结构的重要手段，为油气储层评价等领域提供参考。